# Robots ápodos modulares




**Juan González Gómez**

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid



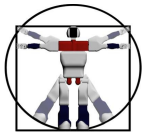
CC BY SA

CC BY SA

# ÍNDICE

1. **Introducción**
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. Simulación
8. “Frikeo”





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com





# Problema de la locomoción (I)

• Desarrollo y construcción de un robot móvil lo más versátil posible capaz de desplazarse de un punto a otro con independencia del terreno



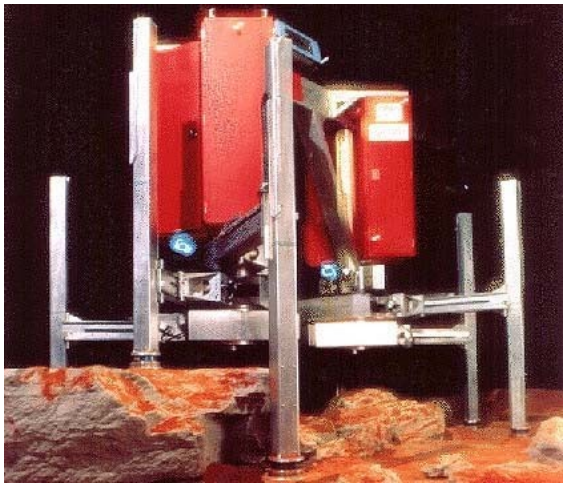

## Arquitectura

**Nivel superior**
- *Percepción del entorno*
- *Planificación de trayectorias*
- *Navegación*
- *Toma de decisiones*

**Nivel inferior**
- *Coordinación*
- *Morfología*
- *Modos de caminar*

# Problema de la locomoción (II)

**Enfoque clásico**



(***Ambler***, *Krotkov et al, 1989)*

**Metodología:**

- Estudiar el terreno
- Diseñar la mecánica
- Implementar Modos de caminar

- NASA interesada en este problema
- Exploración de planetas
- Ej. Robots Ambler y Dante II



(***Dante II***, *Bares et al, 1994)*

# Problema de la locomoción (III)

Vídeos: 1-8

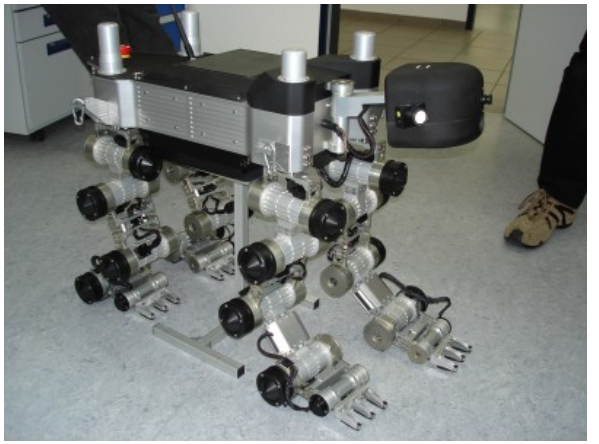
**Enfoque Bio-inspirado**



(***Scorpio***, *Dirk et al. 2007)*



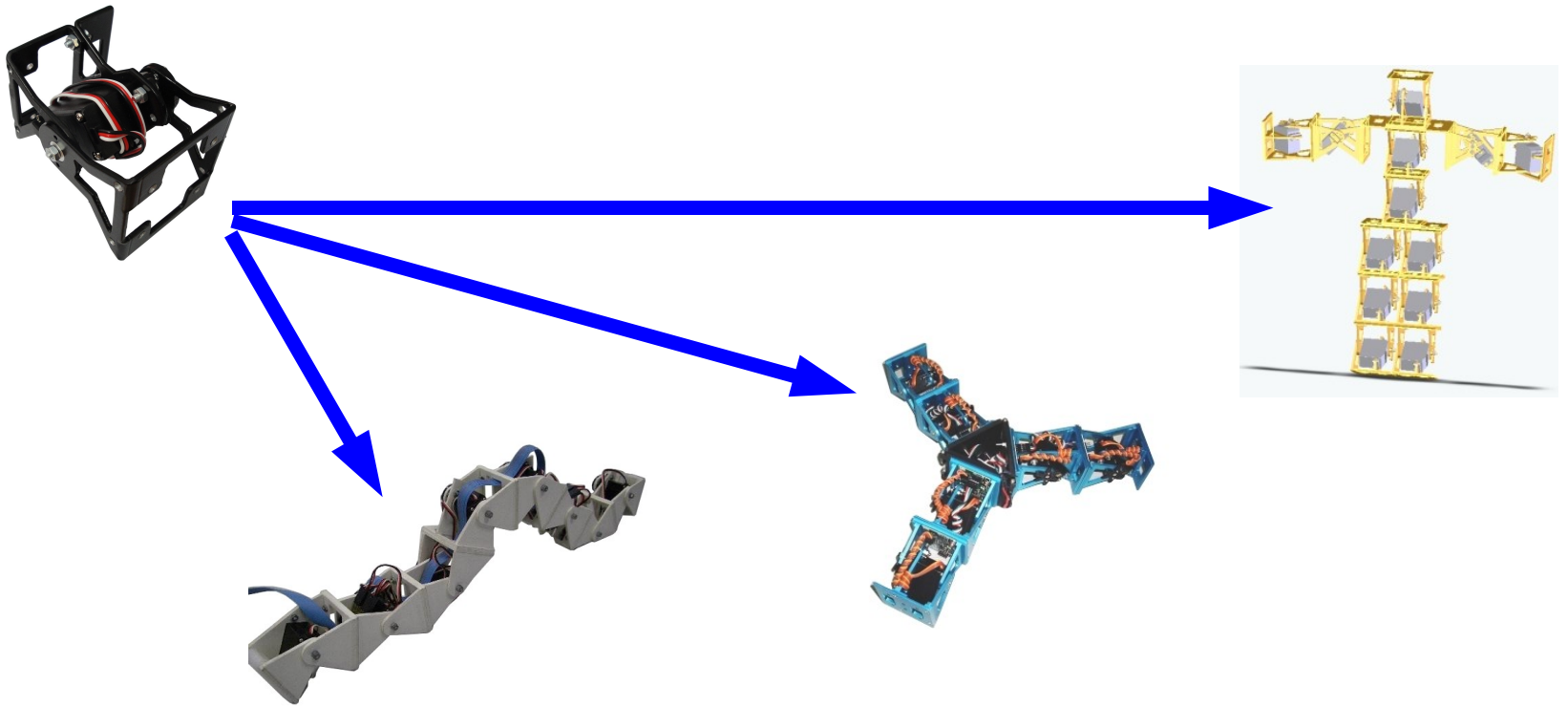
(***BigDog***, *Raibert et al. 2008)*



(***Aramies***, *Sastra. 2008)*

# Robots modulares

**Otro enfoque: Robots modulares**



# Robots modulares: Orígenes

- Robots modulares auto-configurables (Mark Yim, **1995**)

- Primer experimento de auto-configuración simple

*Rueda → gusano*

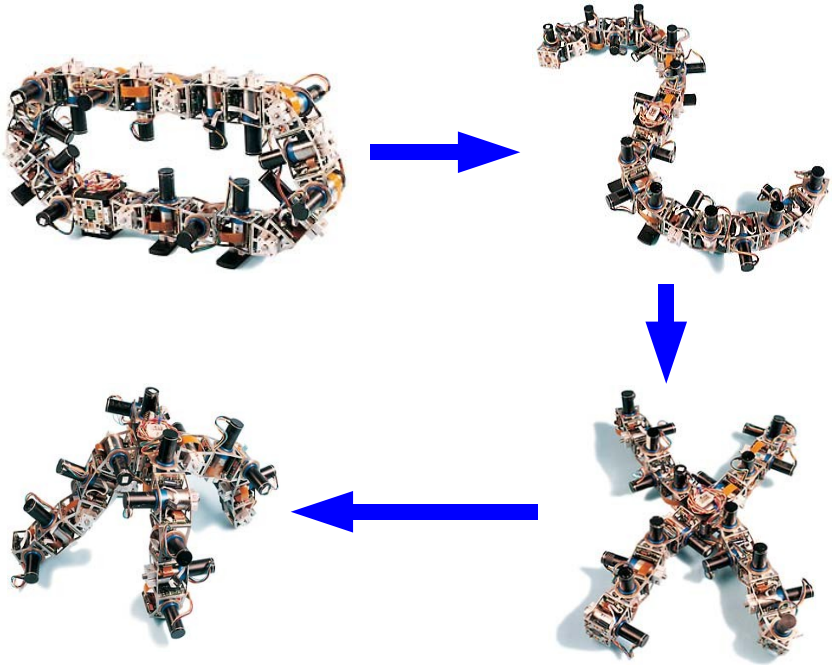




(***Polybot G1***, *Yim et al.* ***1997***)

- Primer experimento de auto-configuración dinámica

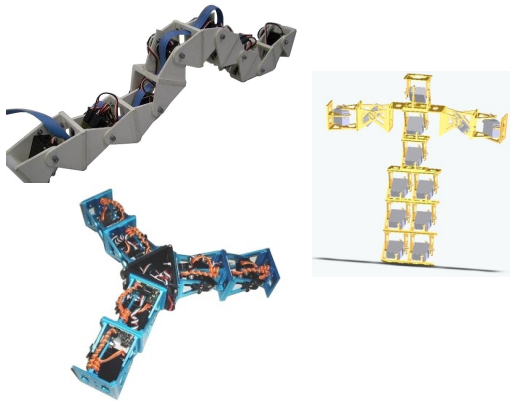
*Rueda → gusano → cuadrúpedo*



(***Polybot G2***, *Yim et al.* ***2000***)

# Robots modulares: Ventajas

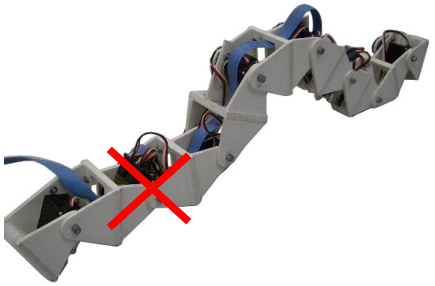
## Versatilidad



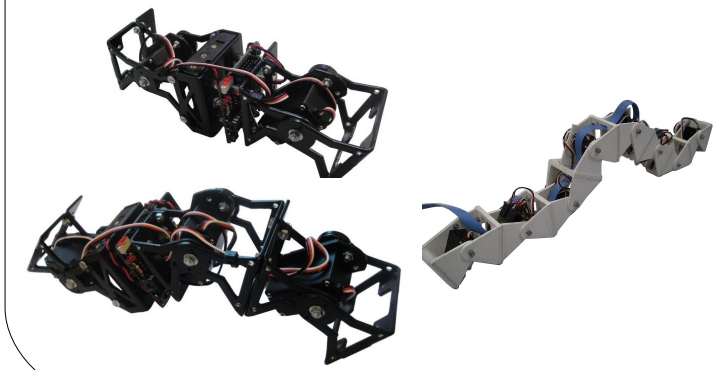
## Reducción de costes



## Tolerancia a fallos



## Prototipado rápido



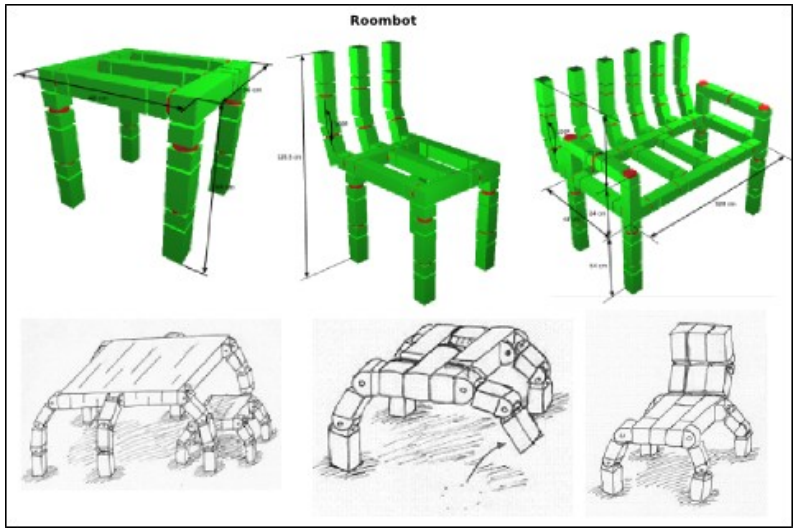
## Nuevas capacidades

- Auto-transformación
- Auto-reparación
- Auto-duplicación

# Nuevas capacidades

Vídeo: 9

## Construcción de objetos sólidos




(*RoomBot*, Arredondo et al.)

Bioinspired Robotics Lab at EPFL

- Muebles capaces de moverse :-)

## Robots modulares voladores



(*Distributed flight array*, Oung et al.)

ETH Zurich

# Locomoción de robots modulares

Aspectos importantes:

- **Morfología del robot**. ¿Qué forma tiene el robot?
- **Controlador**. ¿Cómo lograr el desplazamiento?





# Morfología

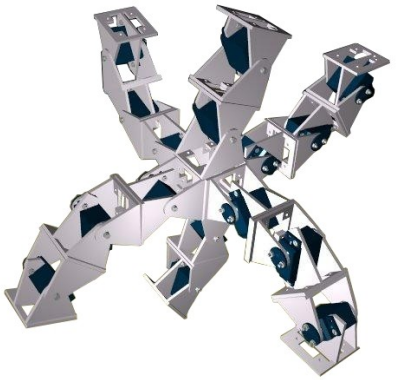
**Topología 1D**



Topología 2D

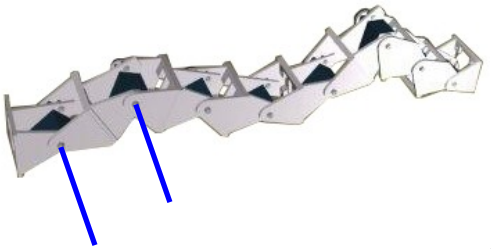


Topología 3D



**Robots ápodos**

**Cabeceo-cabeceo**



Viraje-viraje



**Cabeceo-viraje**

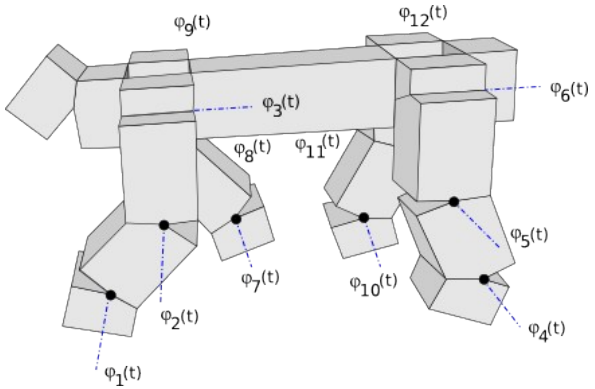


# Controlador

Unidad encargada de **mover las articulaciones** para lograr el desplazamiento del robot

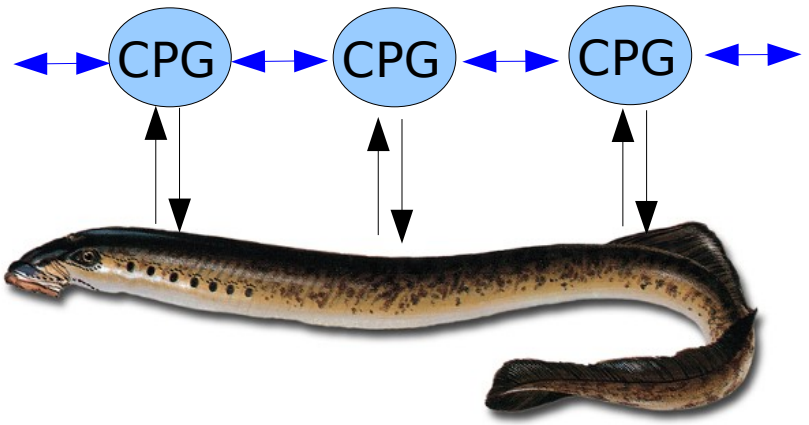
## Clásicos

- Modelos matemáticos
- Cinemática inversa
- Dependen de la morfología del robot



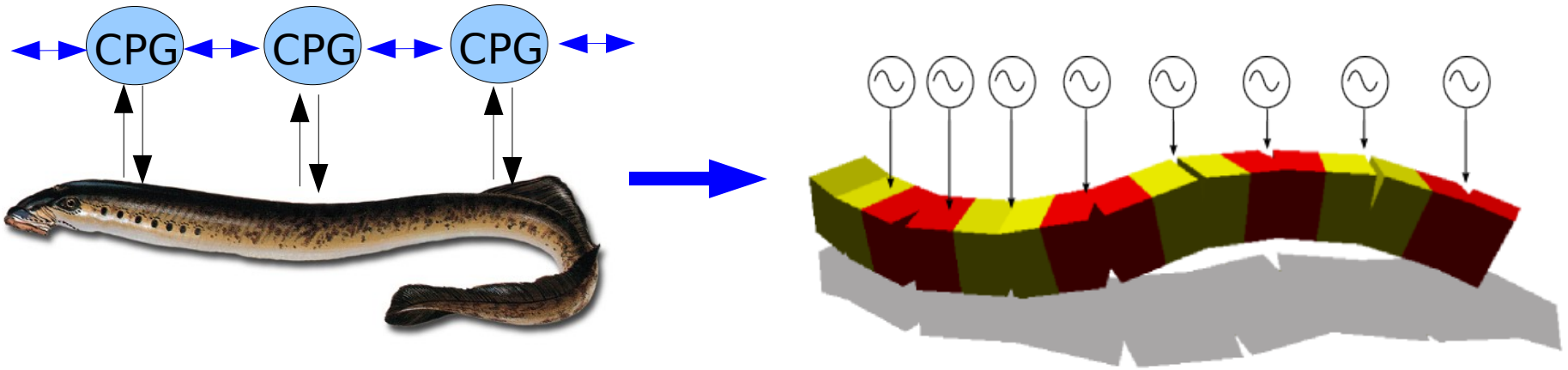

## Bio-inspirados

- Imitar la naturaleza
- Generadores Centrales de patrones: CPG

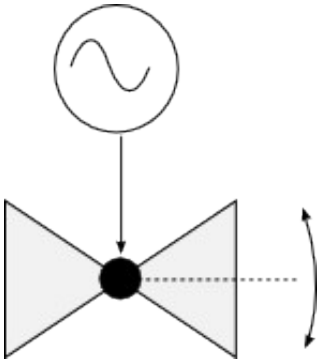


# Controlador para robots ápodos

• Reemplazar los CPGs por un **OSCILADOR SINUSOIDAL**




• Osciladores sinusoidales:



$$\varphi_i(t) = A_i \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \psi_i\right) + O_i$$

**Ventajas**:

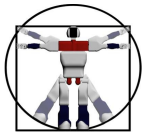
- Se necesitan pocos recursos para su implementación

CC BY SA

# ÍNDICE

1. Introducción
2. **Módulos**
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. Simulación
8. “Frikeo”





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

# Motivación

**Me gustan los robots modulares**

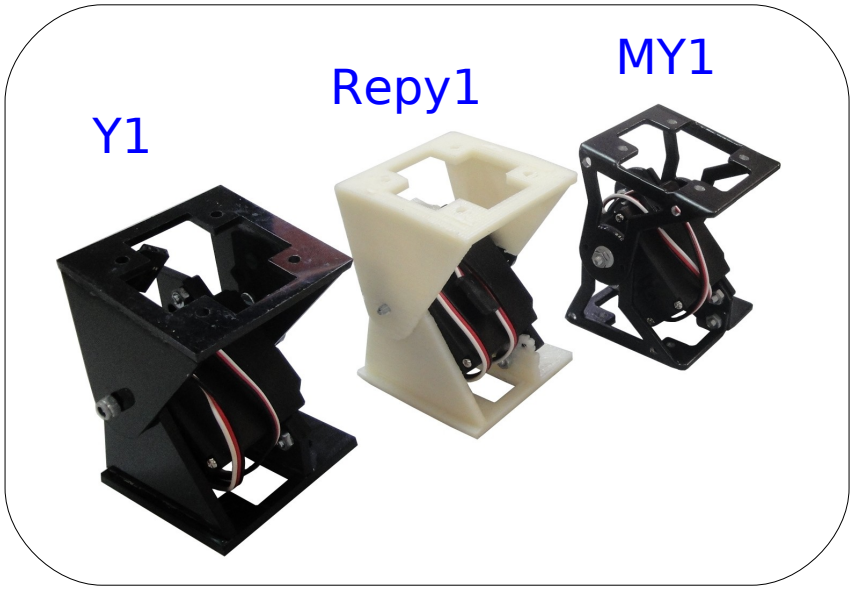
**Quiero construirlos**

**¡Necesito unos módulos!**

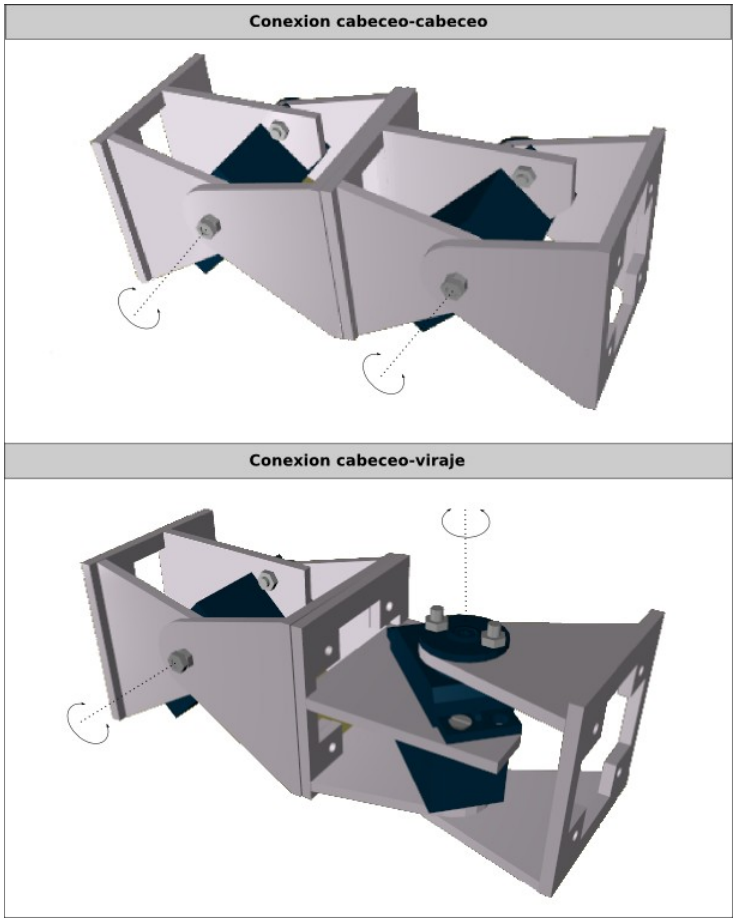


# Familia de módulos Y1

- Un grado de libertad
- Fáciles de construir
- Servo: Futaba 3003
- Tamaño: 52x52x72mm
- **Libres** 



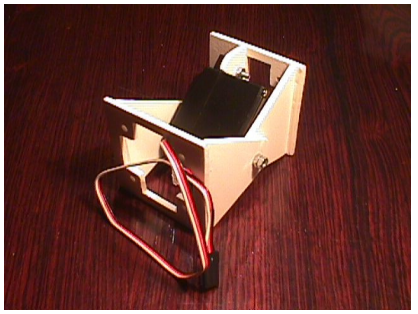

Tipos de conexión:

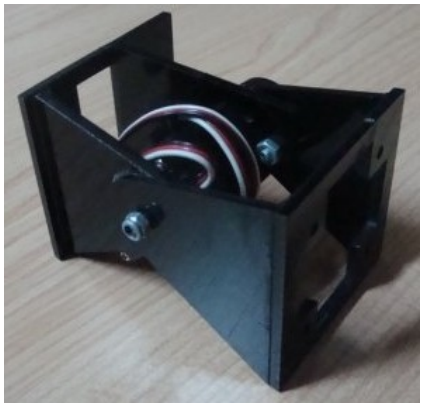


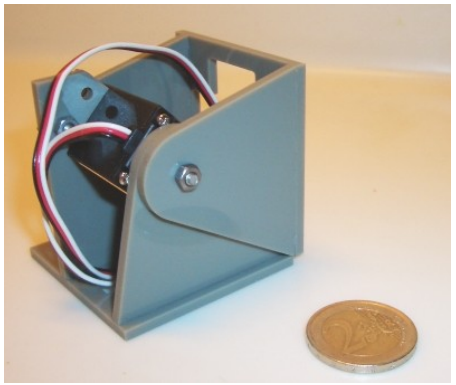
# Módulos Y1

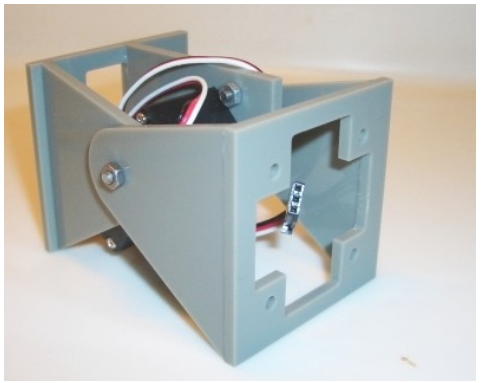
- Primera generación (**2003**)
- **Material**: plástico de 3mm
- Formados por 6 piezas que se pegan
- Primeras versiones: Corte manual
- Siguientes versiones: Corte por láser
- Más información:

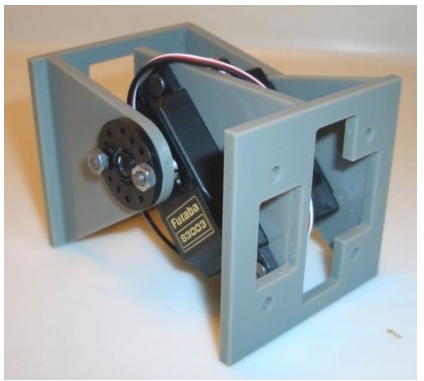
http://bit.ly/cx39rB

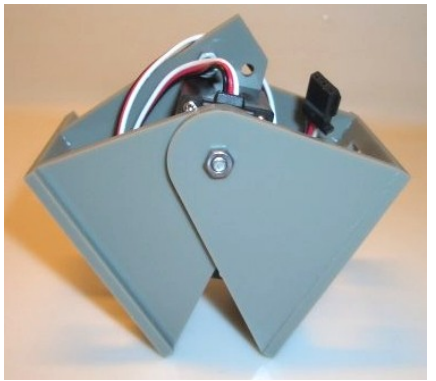




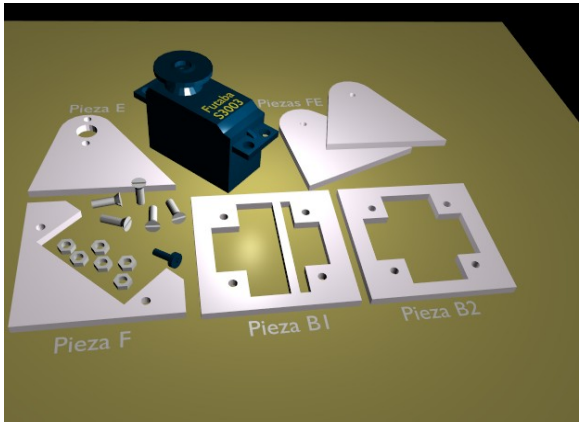






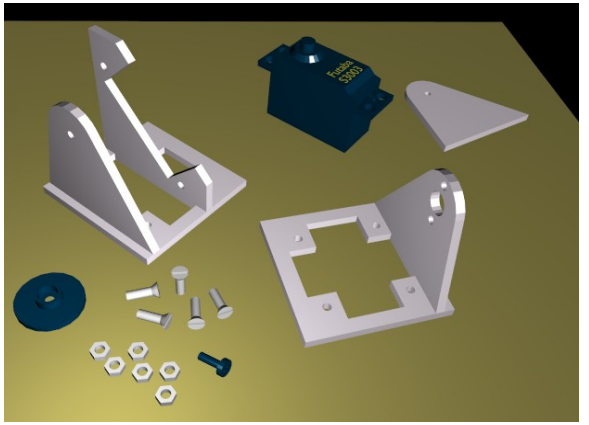


# Módulos Y1: Montaje





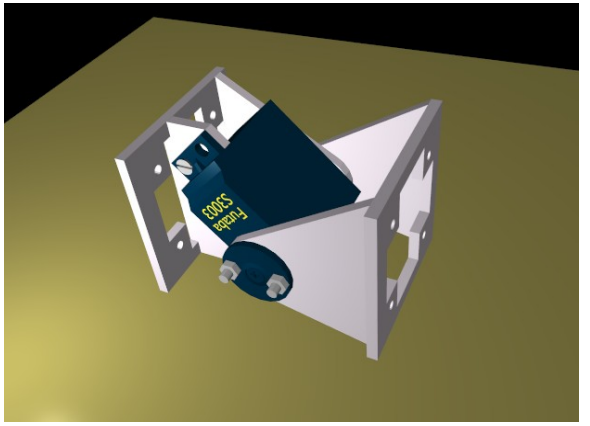










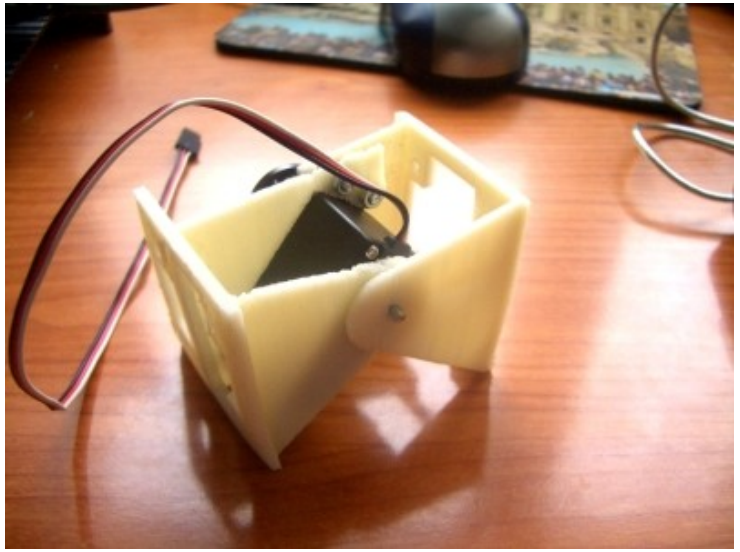

- Cortar las piezas: Corte por láser, corte “a mano”
- Pegarlas
- Montar el servo

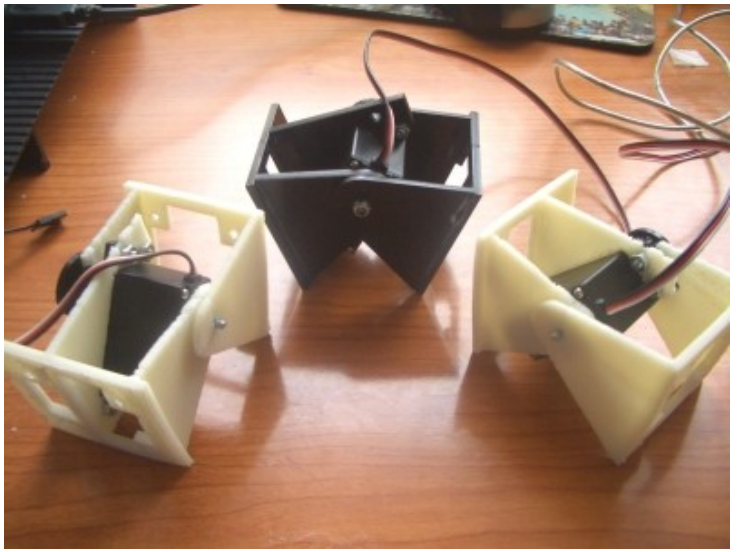
# Módulos REPY-1: Versión “imprimible”

Blender

- Abril-**2009**
- Fabricación mediante una **impresora 3D** casera: Reprap
- Material: Plástico ABS (el mismo que usa Lego)
- Acabado “tosco”
- Tiempo de impresión: 1h y media (45 minutos cada pieza)
- Más información:

http://bit.ly/bAODg7

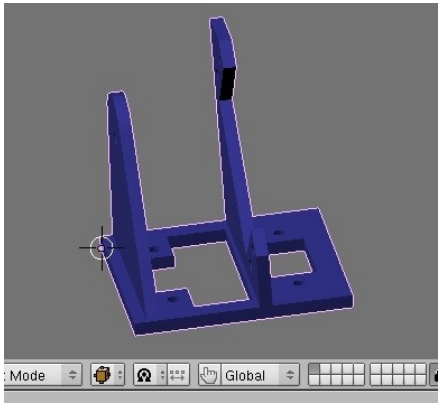




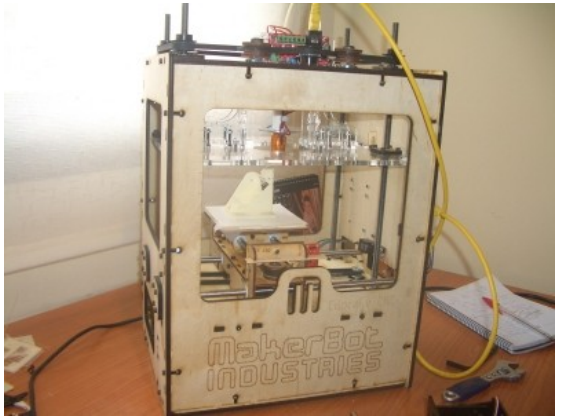
# Módulos REPY-1: Fabricación

Vídeo: 10

Pieza virtual
(Blender)



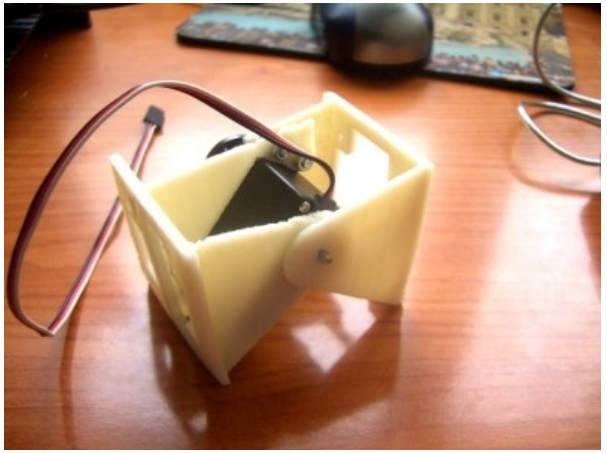

Impresión 3D




Pieza real



Montaje



# Módulos MY1





- Última versión: **2010**
- Material: Aluminio de 2mm
- Formados por 3 piezas que se atornillan
- Más resistentes
- Pensados para dar talleres de robots modulares
- Más información: http://bit.ly/cOCfjB

CC BY SA

# ÍNDICE

1. Introducción

2. Módulos

3. **Electrónica**

4. Osciladores

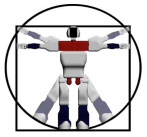
5. Locomoción en 1D

6. Locomoción en 2D

7. Simulación

8. “Frikeo”

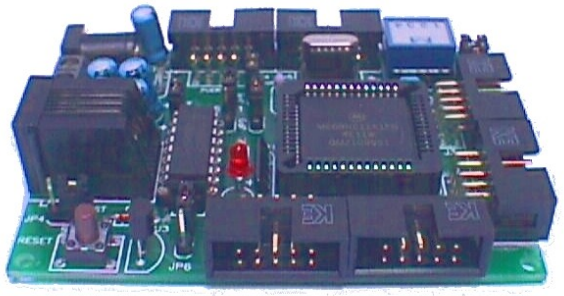




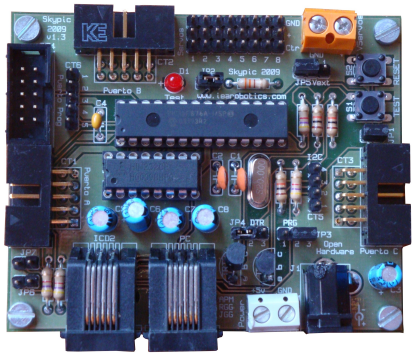
Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

# Evolución de la electrónica

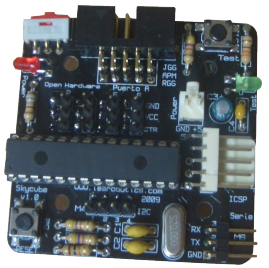
Tarjeta CT6811



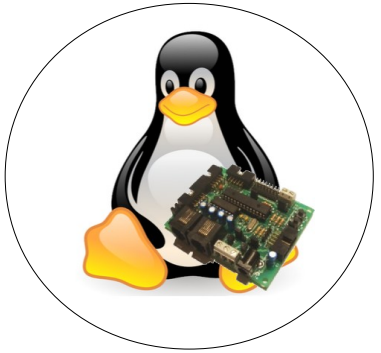
Tarjeta Skypic



Tarjeta Skycube



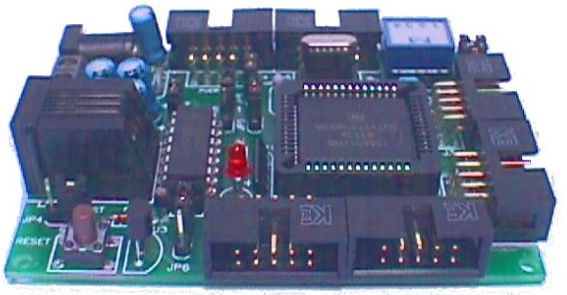
- Micros baratos (de 8 bits)
- Conexión al PC
- Funcionalidad mínima
- PCBs industriales
- **Hardware libre**



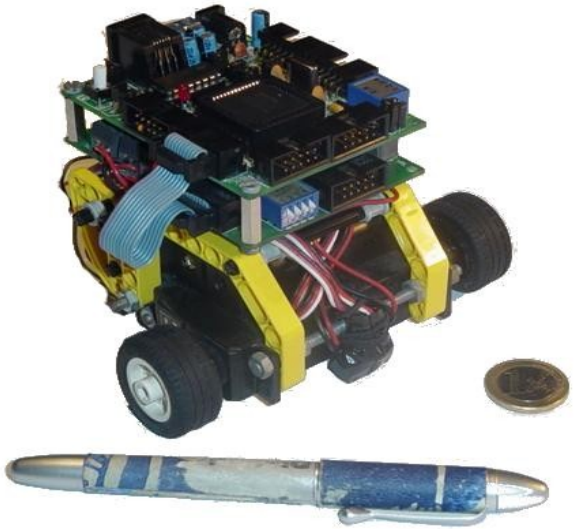
# Orígenes: Tarjeta CT6811

- Microcontrolador 68HC11 (Motorola)
- Microbot Tritt
- Primeros robots modulares
- Programación en ensamblador

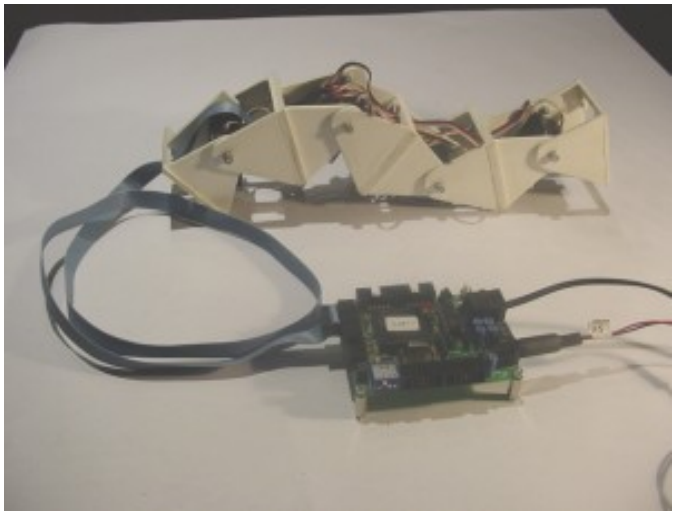
http://bit.ly/coguik



*Microbot Tritt (1997)*



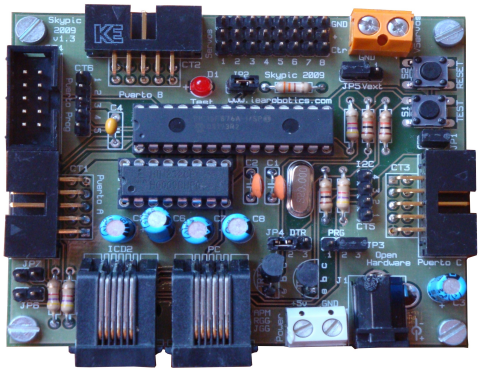
*Cube Reloaded (2003)*



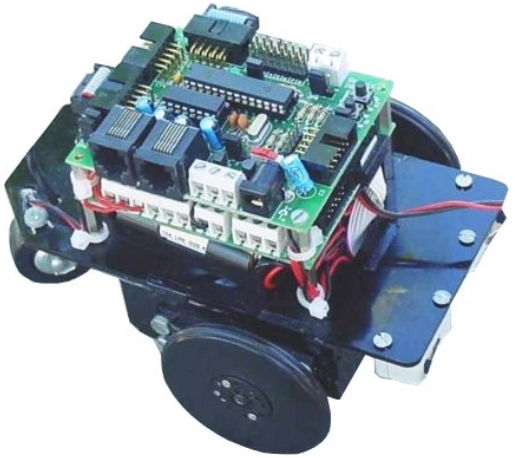
# Tarjeta Skypic (I)

- Microcontrolador **PIC16F876A**
- Microbot Skybot
- Robots modulares de mi Tesis
- Programación en C

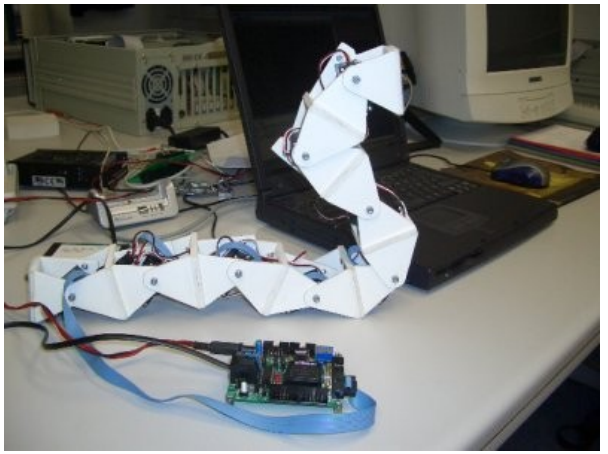
http://bit.ly/d6fjcf



*Microbot Skybot (2005)*

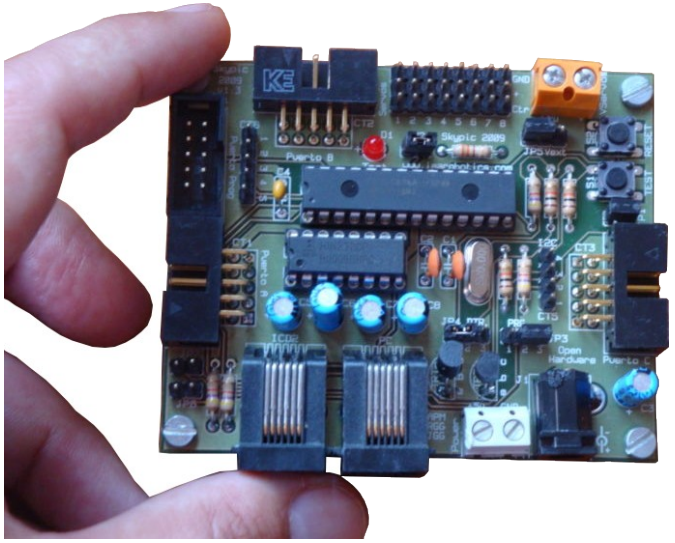


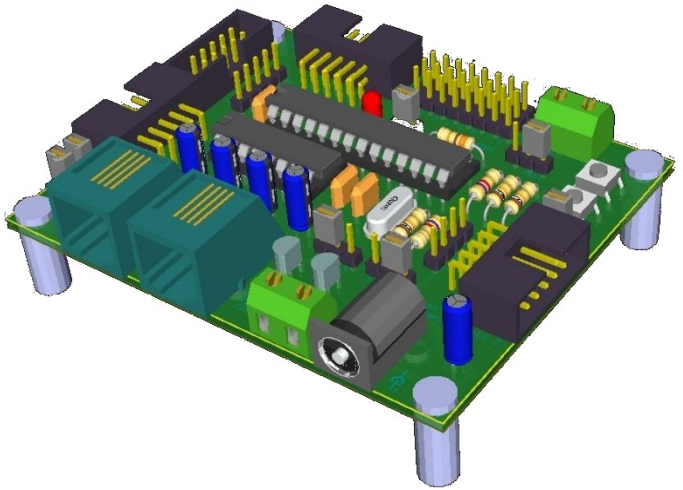
*Cube Revolutions (2004)*

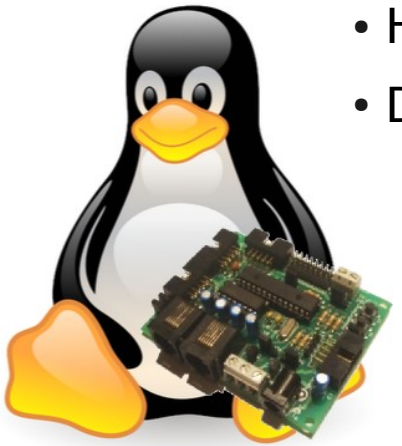


# Tarjeta Skypic (II)

Kicad

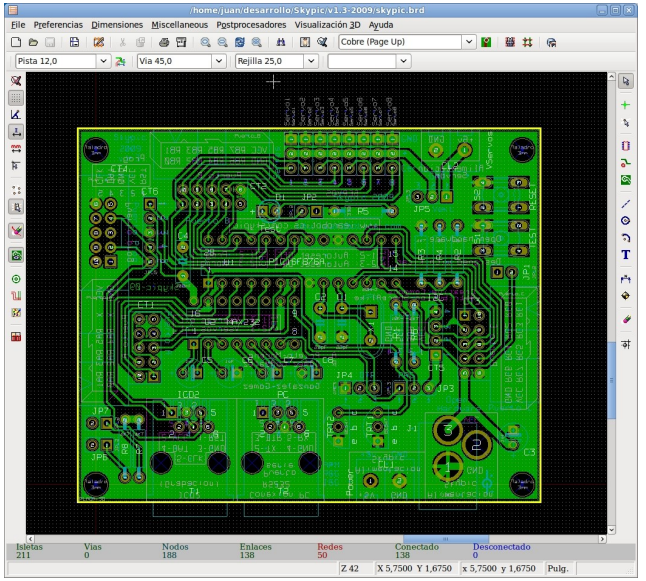




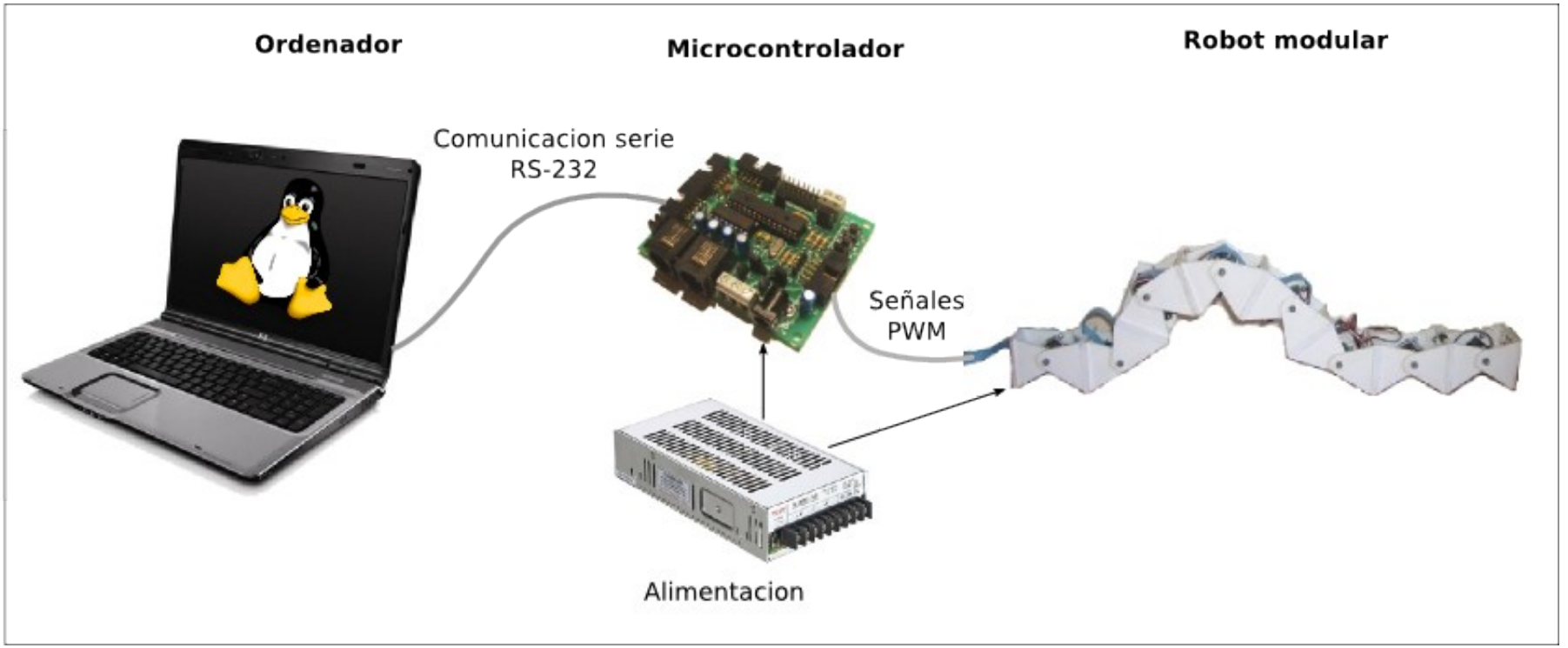


- Hardware libre
- Diseñada con KICAD

Hardware libre$^2$



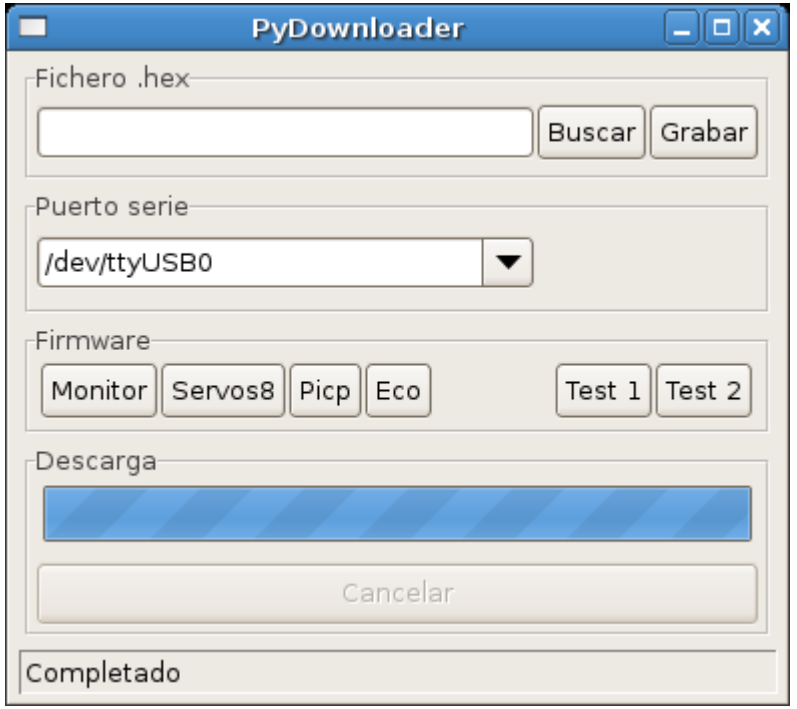
# Esquema de control



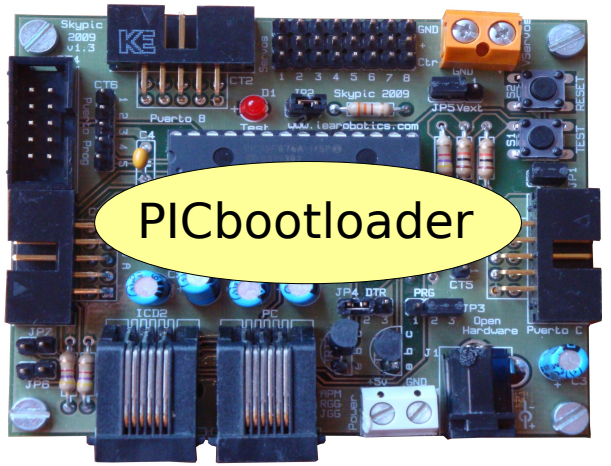

- Robots no autónomos
- Electrónica y alimentación situadas fuera del robot

pydownloader

# Descarga de firmware




Puerto serie




- Pydownloader

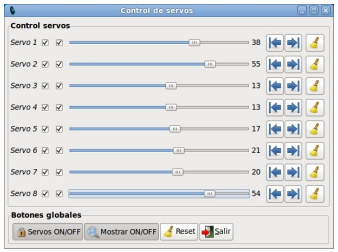
  http://bit.ly/cfxvmf

- PICbootloader

  http://bit.ly/9ZiEDR

# Moviendo servos desde el PC

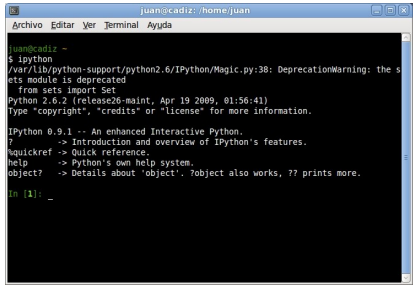
GUI




PC

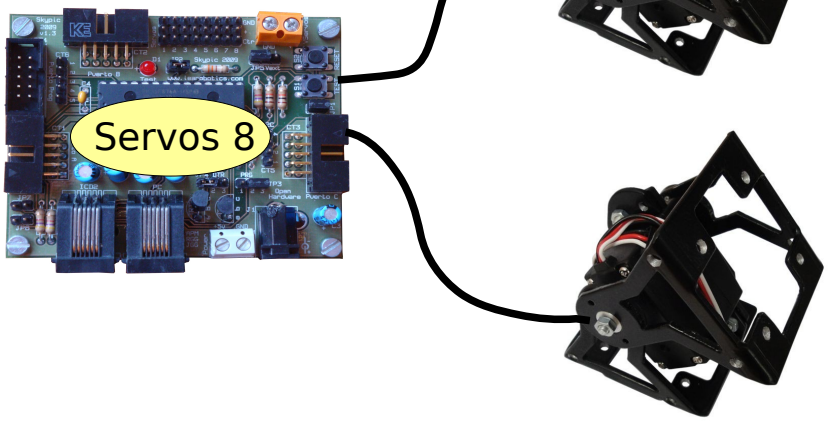


Python







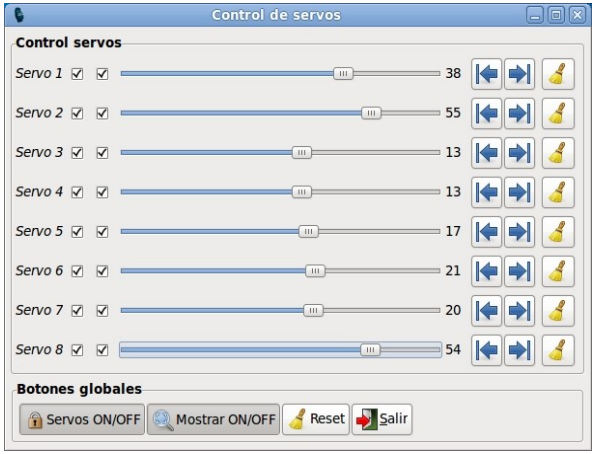



- Servos8
- Firmware control de servos

http://bit.ly/9idkLD

# Moviendo servos desde el PC (II)

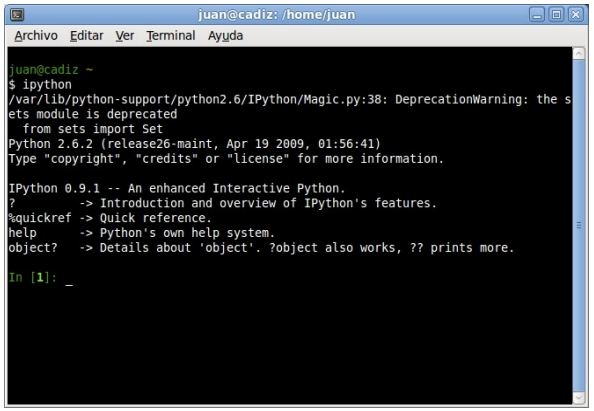
## DEMO 1




- Star-servos8
- Interfaz gráfica (GTK)
- Programado en C

http://bit.ly/9FOvId

## DEMO 2




- libStargate
- Interfaz python

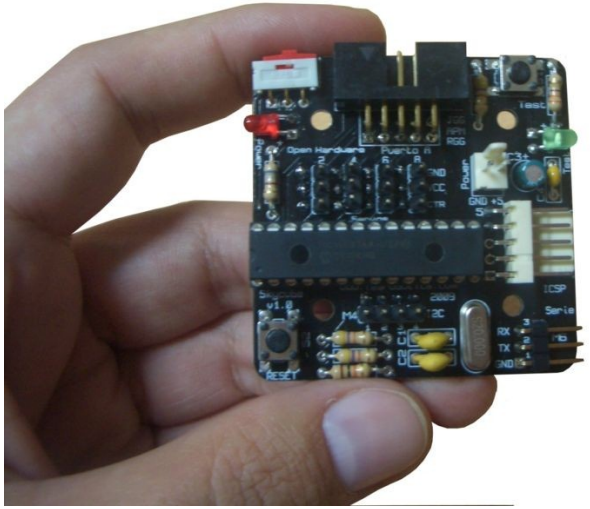
http://bit.ly/90634i

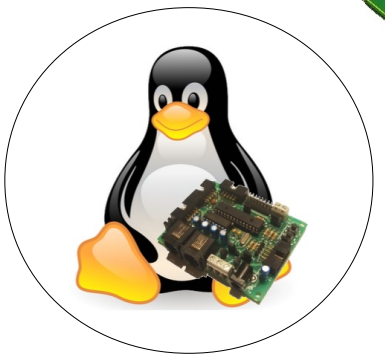
## DEMO 3 (frikeo)

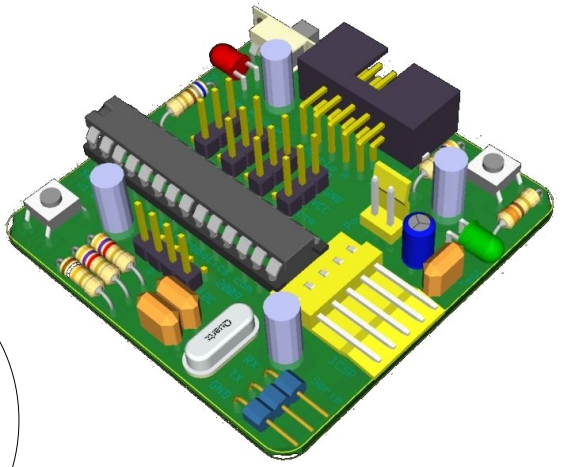



- Wii-devices
- Libcwiid
- Interfaces python-c

# Tarjeta Skycube

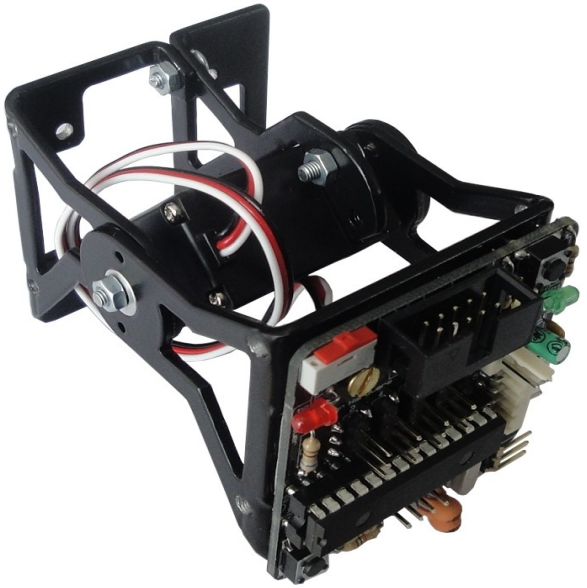






- **Hardware libre**
- Diseñada con KICAD
- Robots modulares autónomos
- PIC16F876A
- Se integra en los módulos MY1
- Más información:

http://bit.ly/FhPLl



CC BY SA

# ÍNDICE

1. Introducción

2. Módulos

3. Electrónica

4. **Osciladores**

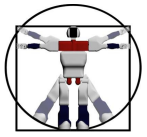
5. Locomoción en 1D

6. Locomoción en 2D

7. Simulación

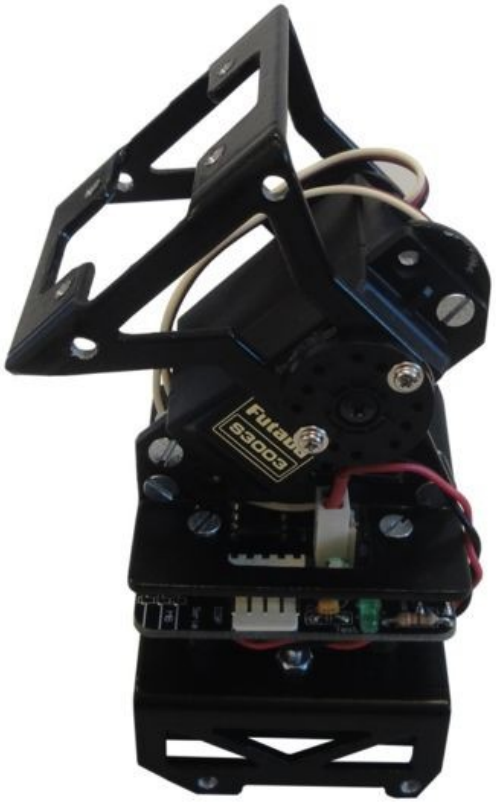
8. “Frikeo”

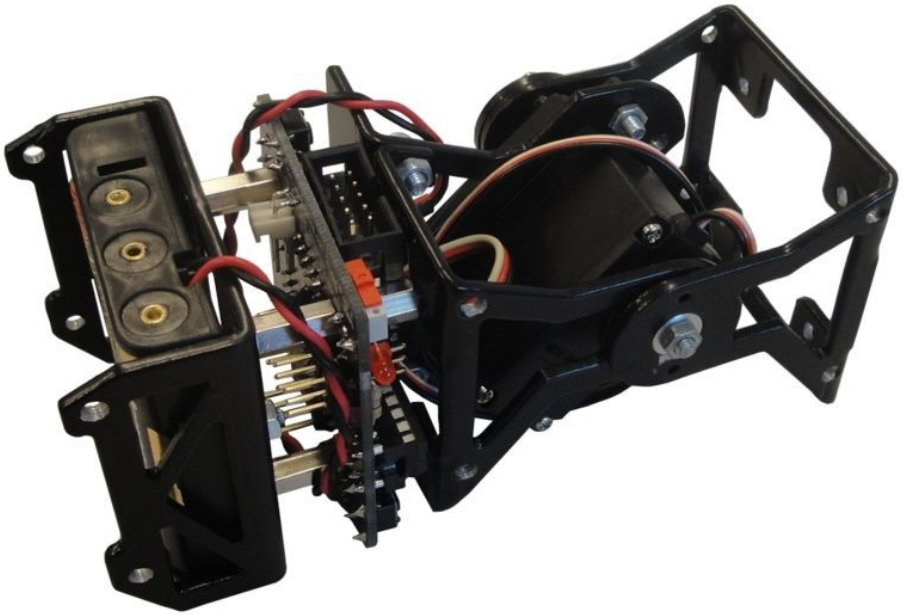




Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

# Unimod

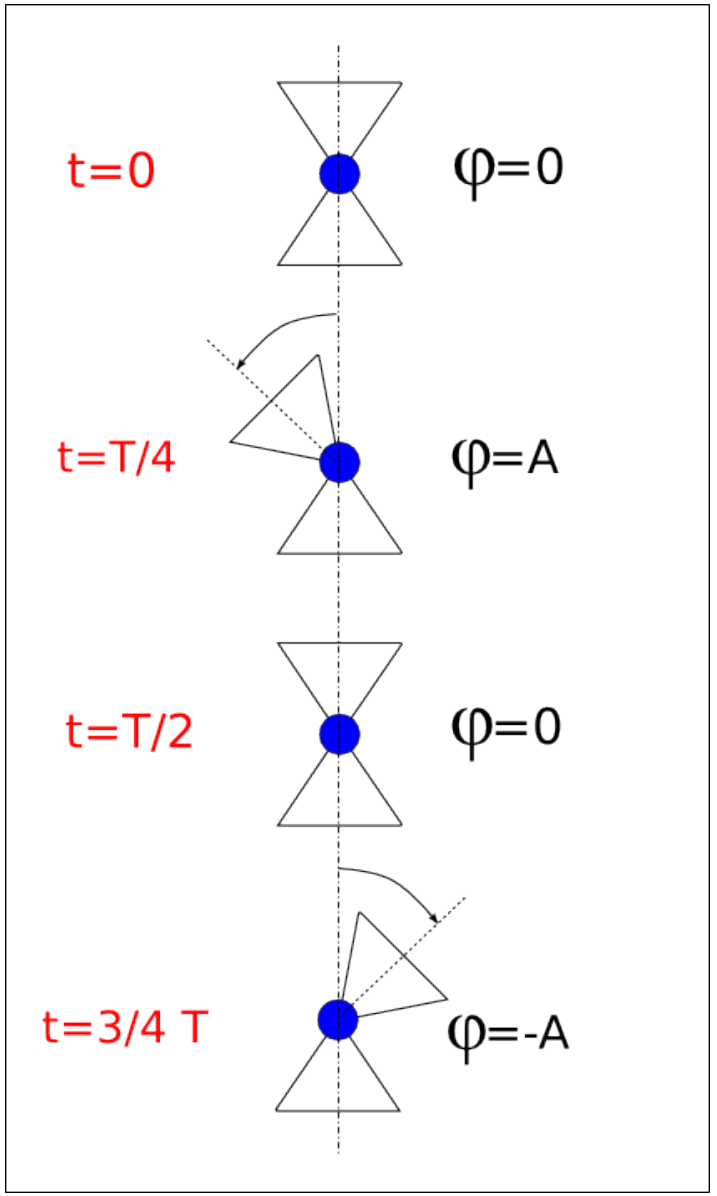


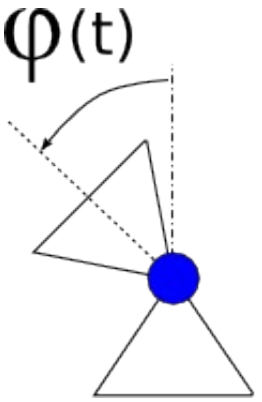



- Módulo capaz de oscilar autónomamente
- A partir de él se construyen robots modulares con topología de 1D
- Más información: http://bit.ly/czsdmw

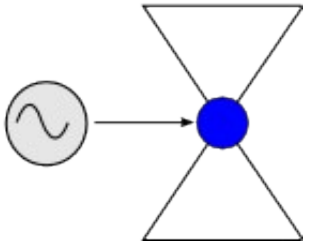
# Oscilación de un módulo

Demo




$$\varphi(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} + \Phi\right)$$



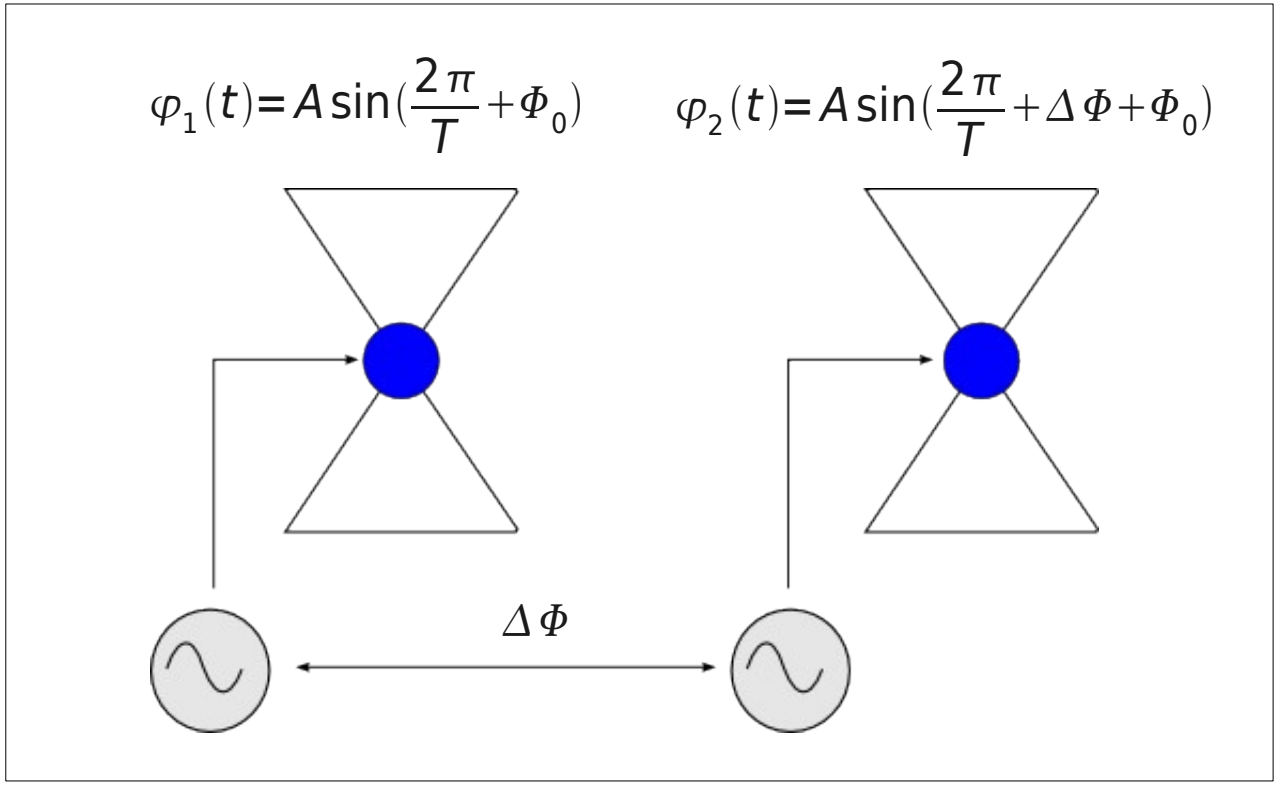
Ángulo de doblaje  Oscilador sinusoidal

**Parámetros:**

- **Amplitud**: A  Ángulo de doblaje máximo
- **Periodo**: T  Frecuencia de oscilación
- **Fase inicial**: $\Phi$  Ángulo de doblaje inicial

En régimen permanente la fase inicial no tiene importancia

# Oscilación de dos módulos (I)



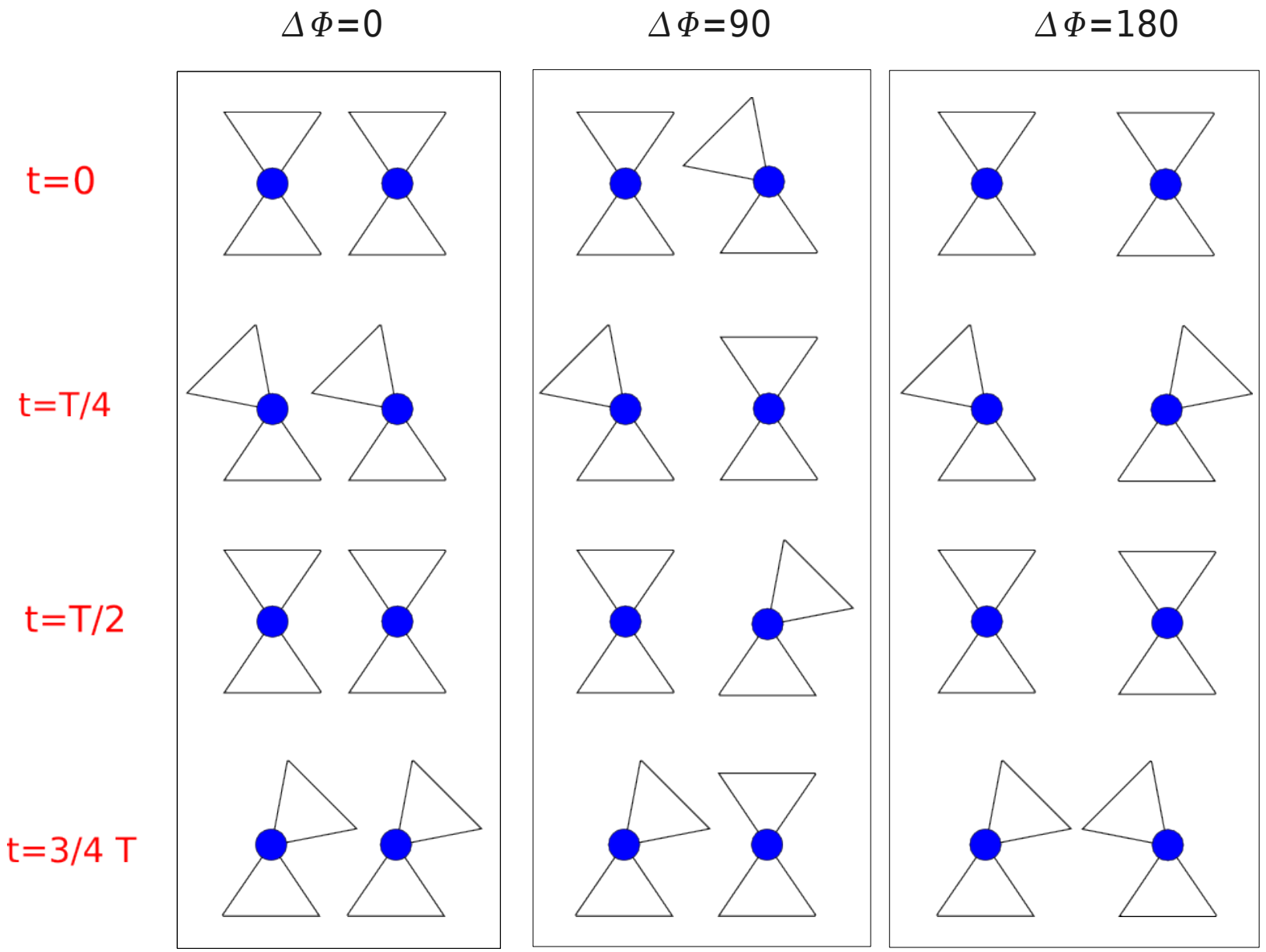

**Nuevo parámetro:**

- **Diferencia de fase**: $\Delta\Phi$

Establece el movimiento relativo de un módulo respecto a otro

# Oscilación de dos módulos (II)

Demo



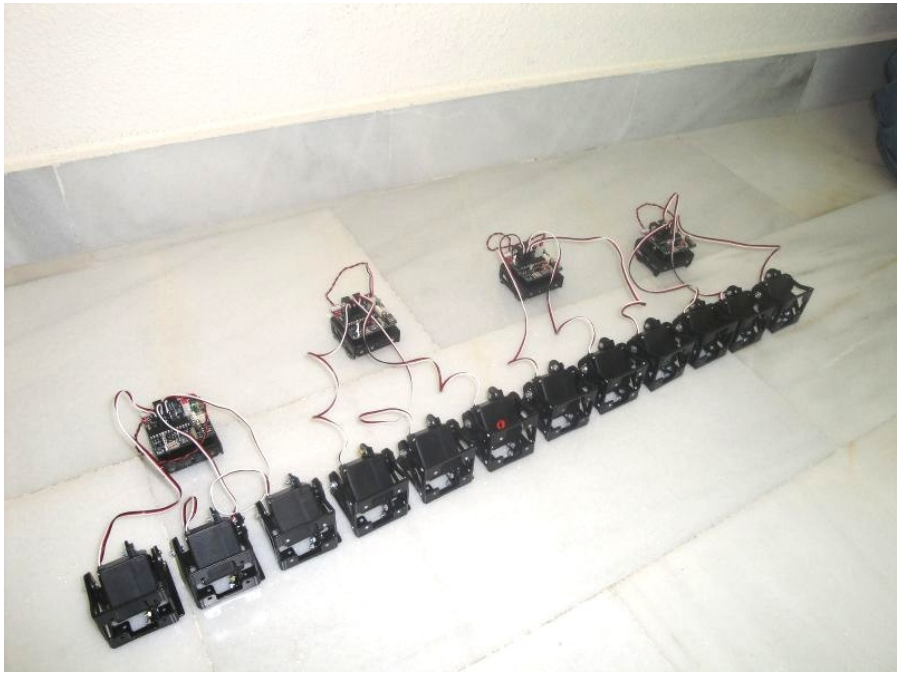
# Oscilación de varios módulos: “olas”

Vídeo 11

- Oscilación de varios módulos con:
- Misma amplitud A
- Misma frecuencia
- $\Delta\Phi$ constante

Aparecen “olas” que se propagan

$\Delta\Phi$ Determina la longitud de onda



CC BY SA

# ÍNDICE

1. Introducción

2. Módulos

3. Electrónica

4. Osciladores

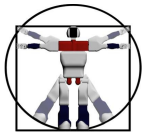
5. **Locomoción en 1D**

6. Locomoción en 2D

7. Simulación

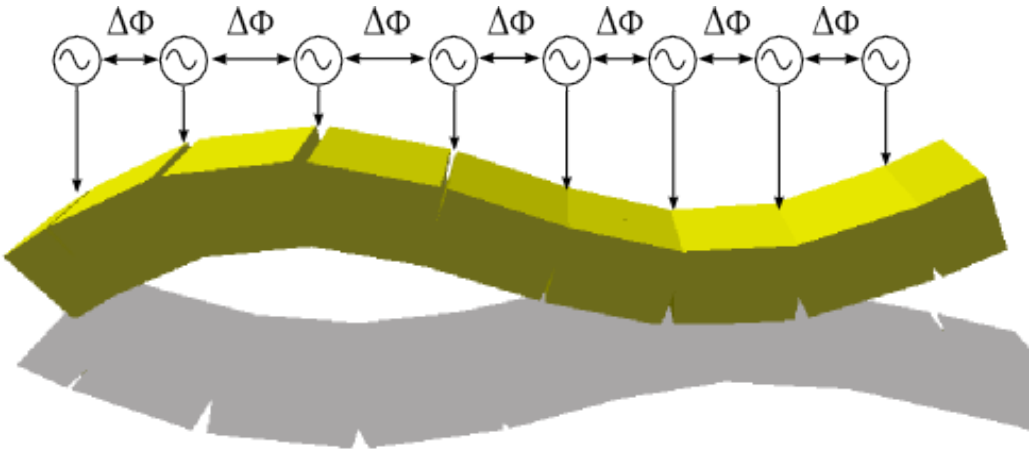
8. “Frikeo”





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

**Modelo de control**




¿Modelo viable?

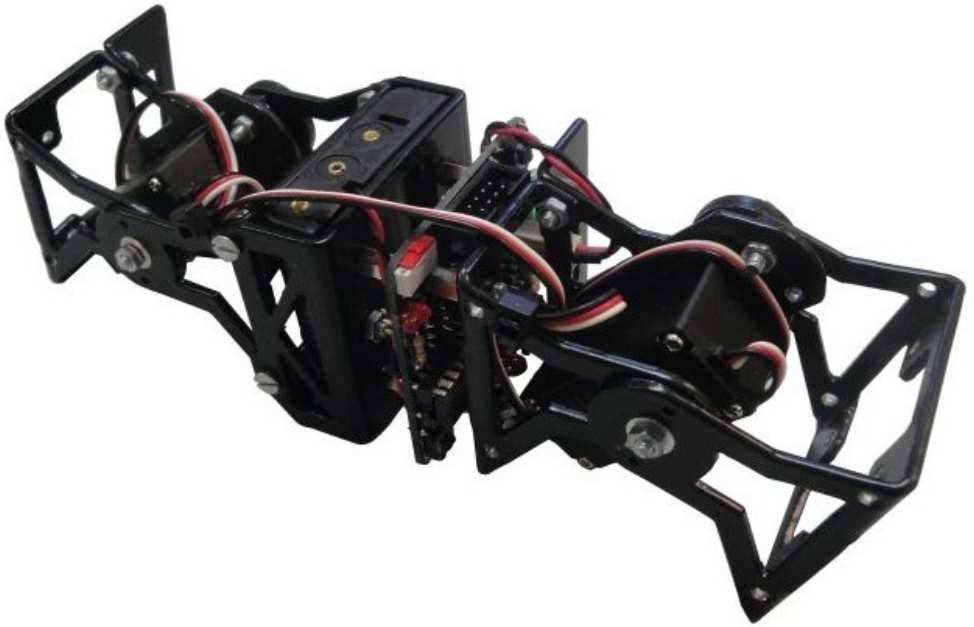
¿Cómo afectan los parámetros de los osciladores a la locomoción?

¿Cuantos módulos como mínimo tiene que tener el robot para poderse mover?



# Minicube-I

Demo wiiboard



**Configuración mínima**

Robot modular con el **menor número de módulos** que es capaz de desplazarse en línea recta

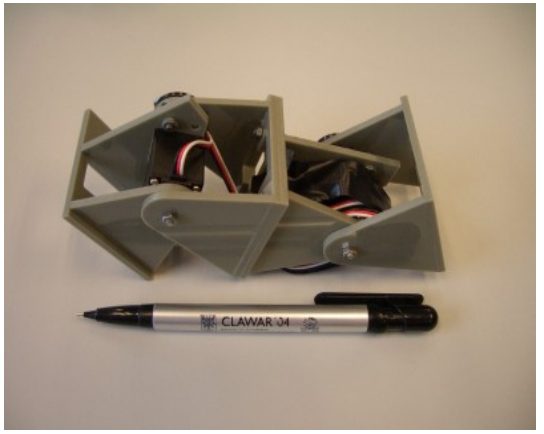
# Minicube-I (II)

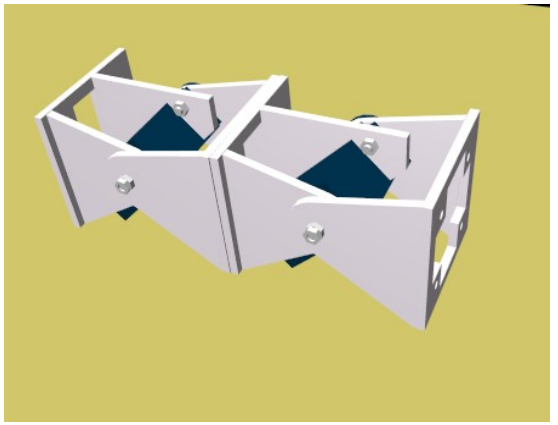
Demo

- **Morfología**

  2 modules con conexión cabeceo-cabeceo

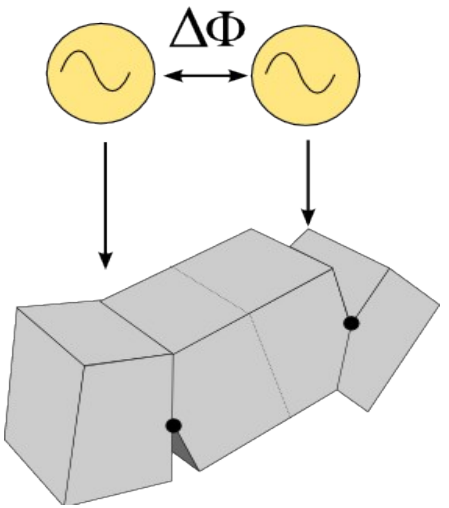
  Locomoción en 1D



- **Controlador:**
  - Dos generadores iguales
  - Parámetros $A, \Delta\Phi, T$
  - Más información:

    http://bit.ly/9SNFXb



# Minicube-I (III)

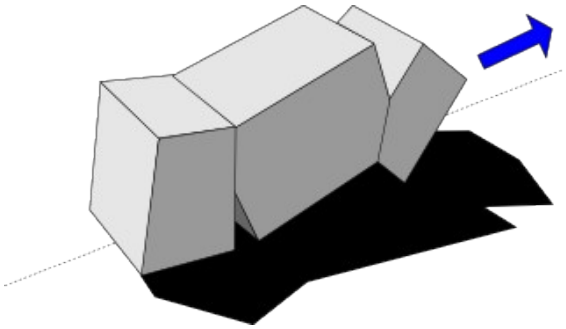
**Osciladores y locomoción:**

- **Periodo** --> Velocidad
- **Amplitud** --> Paso
- **Diferencia de fase** --> Coordinación

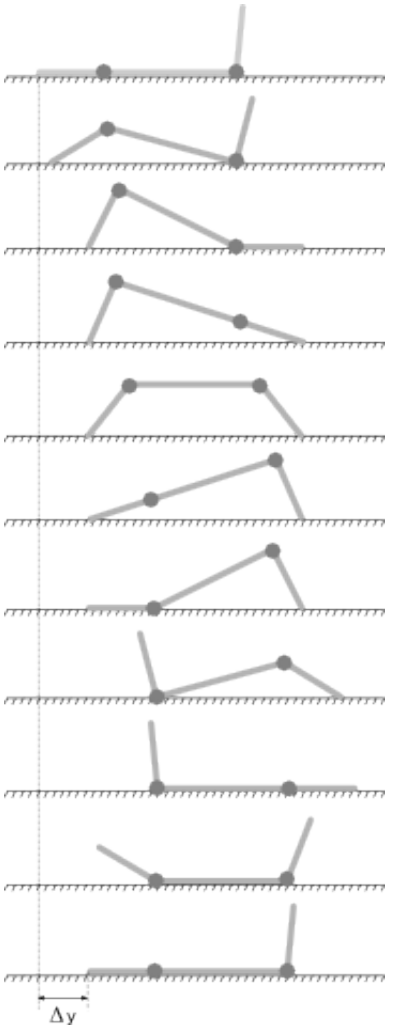
**Espacio de control**

- Dos dimensiones: $A, \Delta\Phi$
- Periodo lo tomamos constante

Valores típicos: $A=40, \Delta\Phi=120$

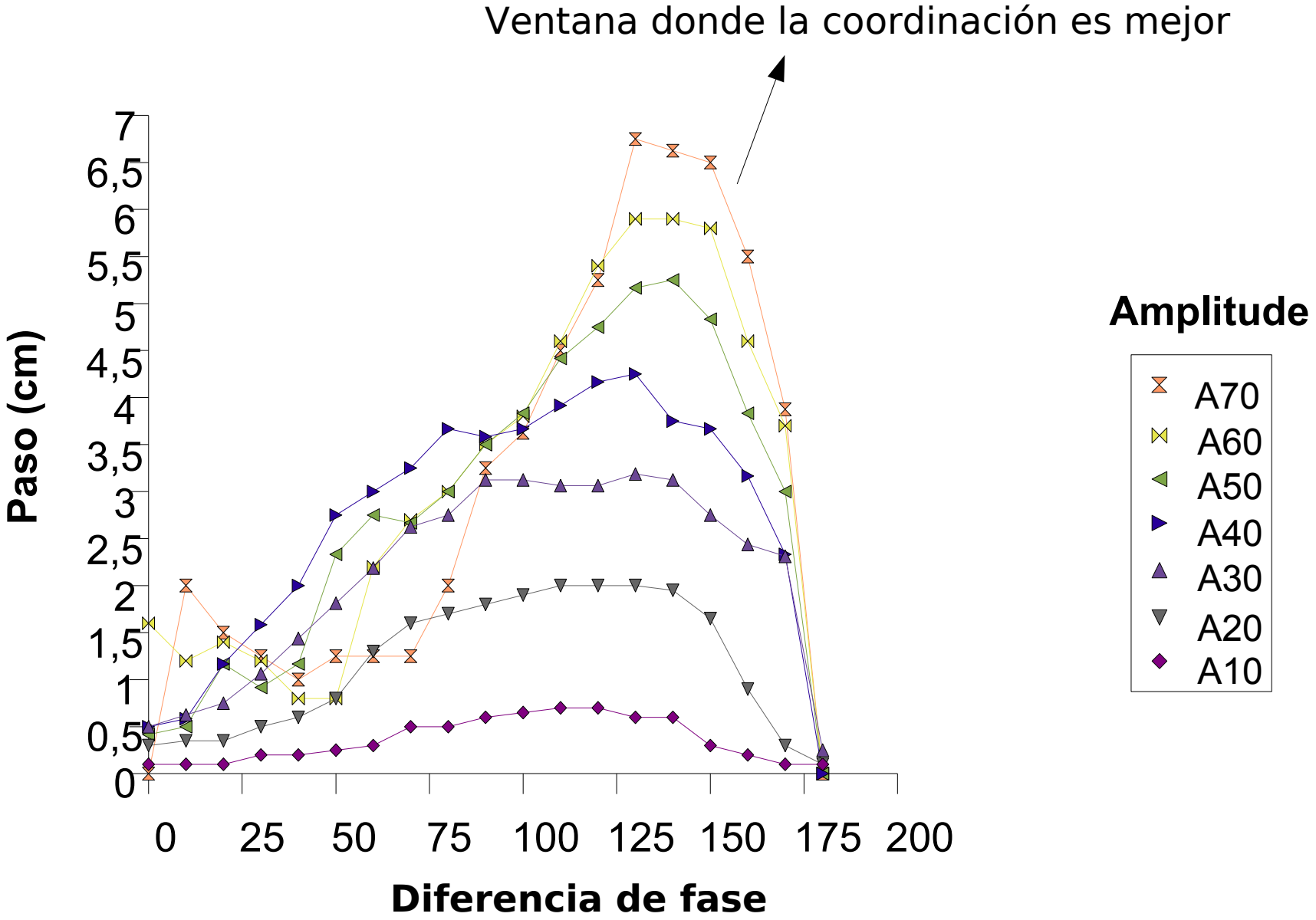


Modelo alámbrico



# Minicube-I (IV)

Vídeo 12



# Cube3 (I)

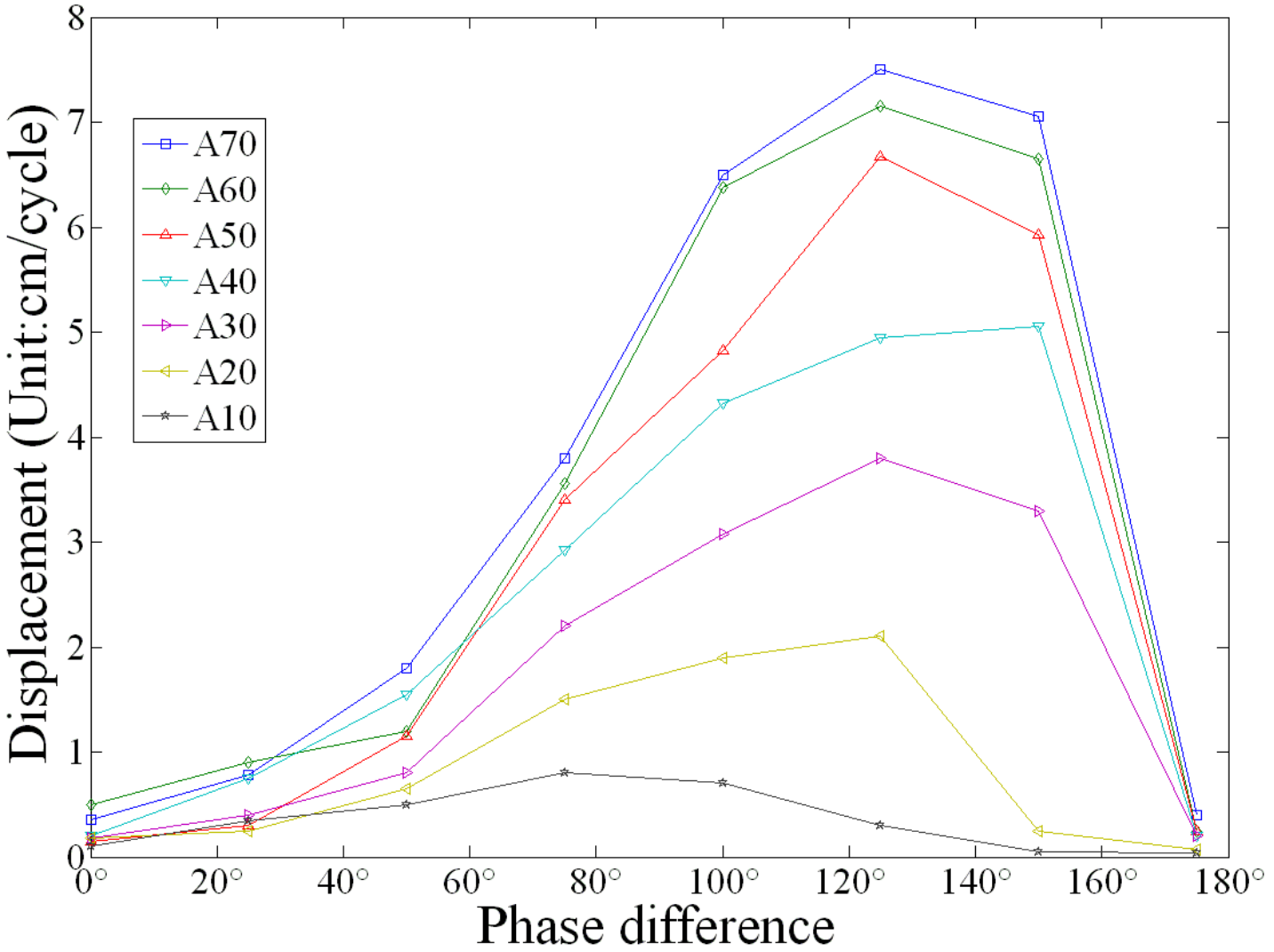
Demo

wii-manivela

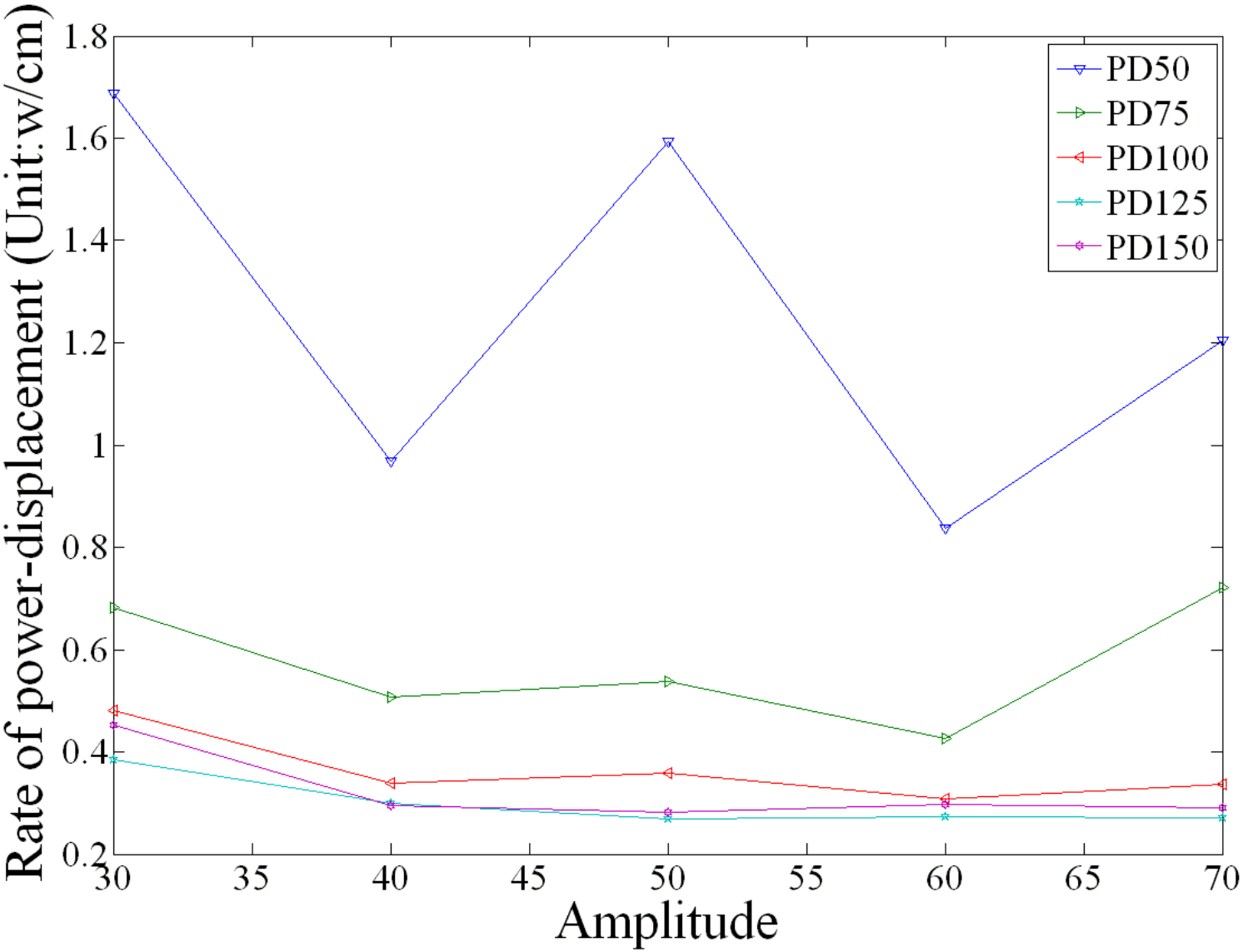


- **Morfología**: 3 Módulos  con conexión cabeceo-cabeceo
- **Controlador**: 3 osciladores iguales

# Cube3 (II)


Displacement (Unit:cm/cycle)
Phase difference
A70
A60
A50
A40
A30
A20
A10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0°
20°
40°
60°
80°
100°
120°
140°
160°
180°

# Cube3 (III)


Rate of power-displacement (Unit:w/cm)
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Amplitude
PD50
PD75
PD100
PD125
PD150

# Cube3 (IV)







- Estudio de la locomoción de las orugas

**Mayor eficiencia:**

- A=40 grados
- $\Delta\Phi$=125

- Más información:

http://bit.ly/8ZA3Au

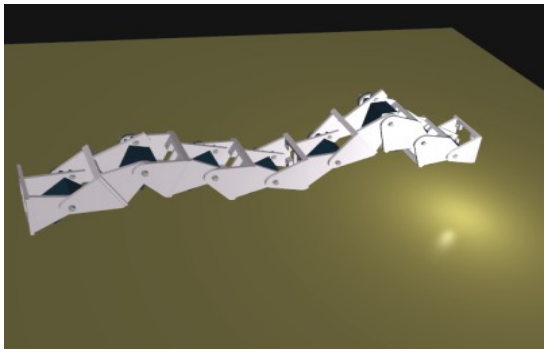
# Cube Revolutions (I)

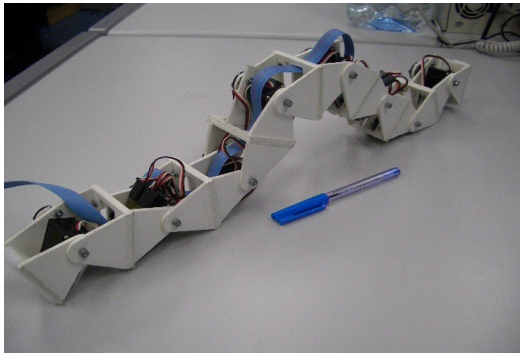
Vídeos 13-14

- **Morfología:**

  8 módulos con conexión cabeceo-cabeceo

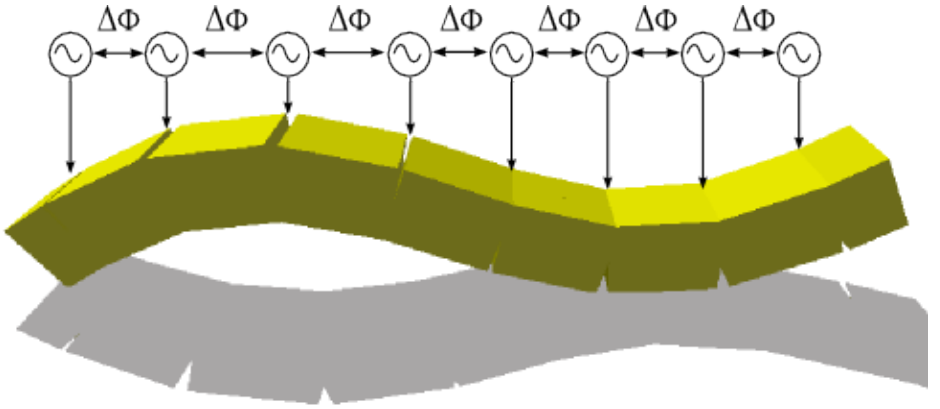
  Locomoción en 1D





- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros: $A, \Delta\Phi, T$
  - Más información:

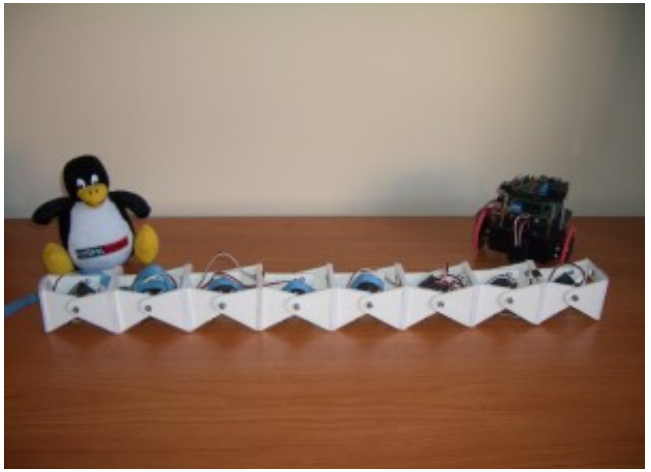
    http://bit.ly/aOdkzb



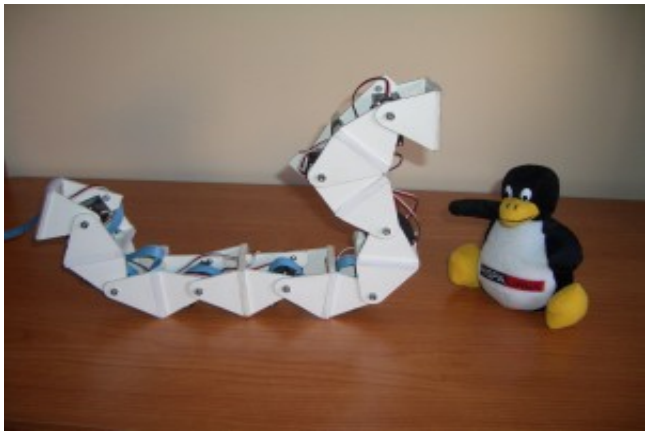
# Cube Revolutions (II)

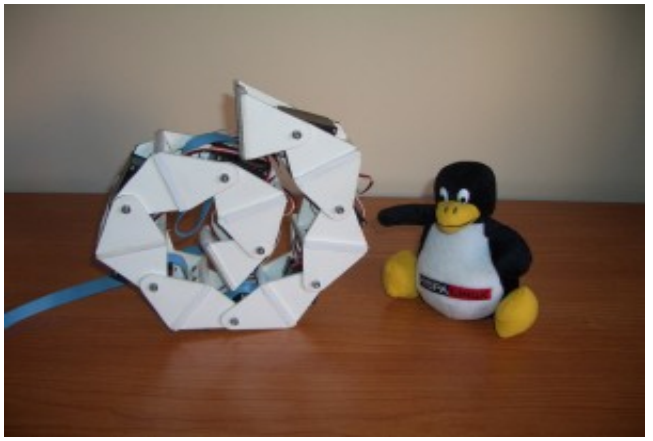
Vídeos 14-17

- Al tener más módulos el robot puede cambiar su forma
- Aparecen nuevas formas de desplazarse









# CUBE12

Demo





- Construido por estudiantes de la Asignatura de Robótica en la UC3M
- Formado por 4 Cube3 independientes
- No hay comunicación entre los segmentos

# Modelo continuo: “infinitos módulos”

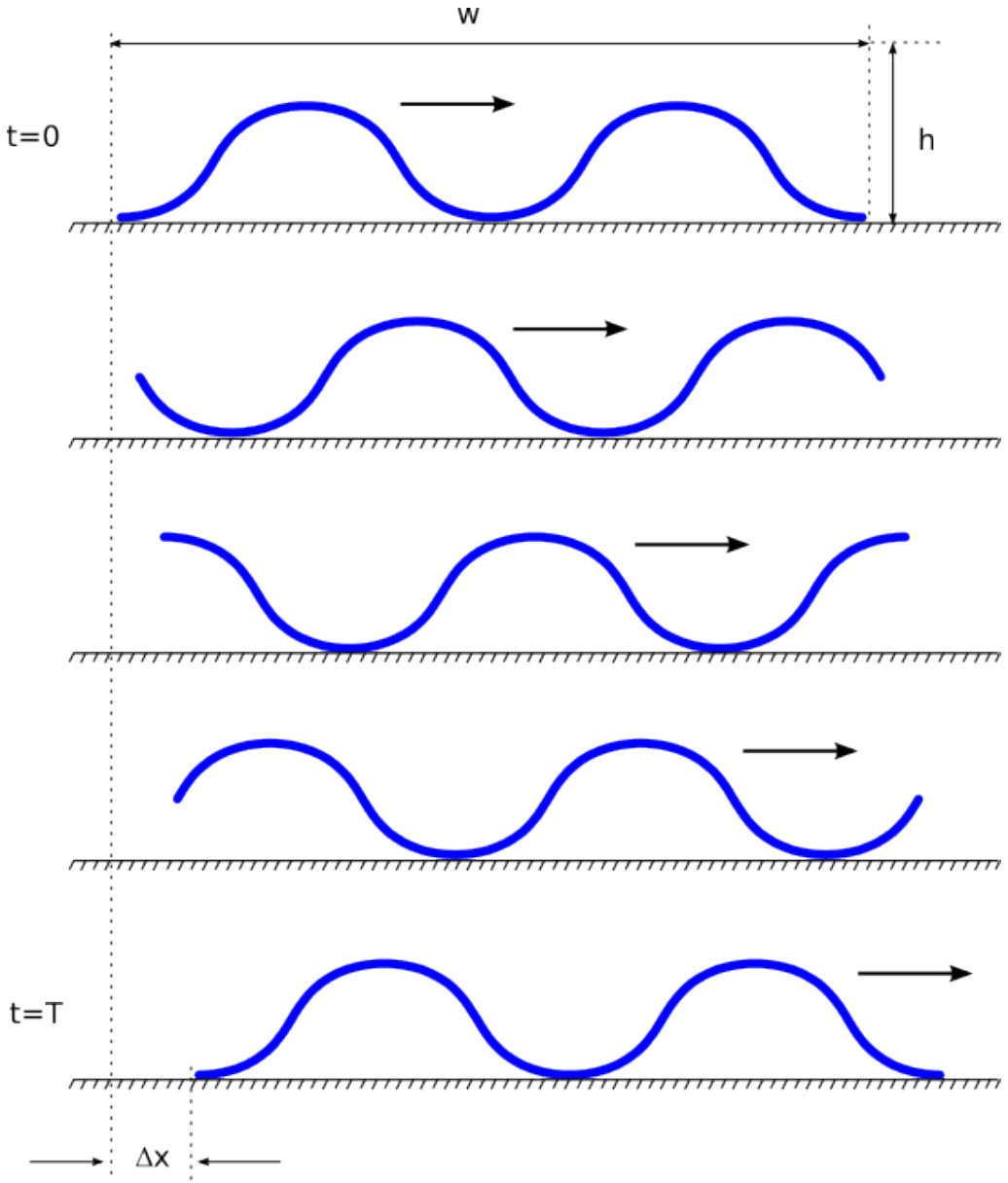
¿Qué forma tiene el gusano al desplazarse?

¿Como calculamos el paso que da el robot?



¿Qué relación hay entre las dimensiones del robot y los parámetros de los osciladores?

# Mecanismo de locomoción




**Mecanismo de locomoción:**

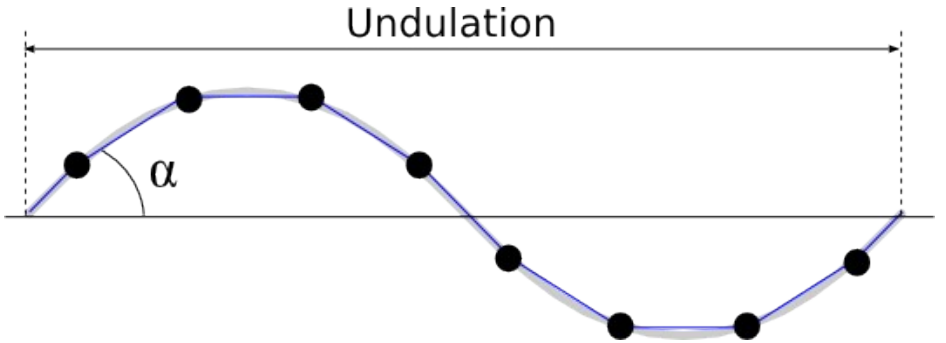
- Propagación de ondas

**Movimiento determinado por la onda**

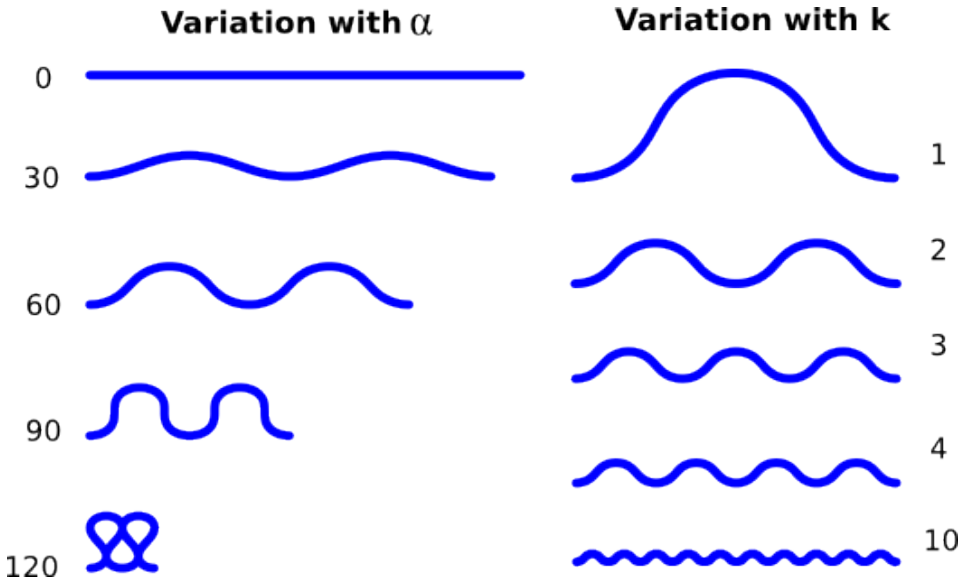
# Forma de la onda

- **Curva serpentinoide**
  - *Generadores sinusoidales*
  - *(Hirose, 1975)*
  - *Aparece en las serpientes*
  - *Más información:*

    http://bit.ly/akEIiB

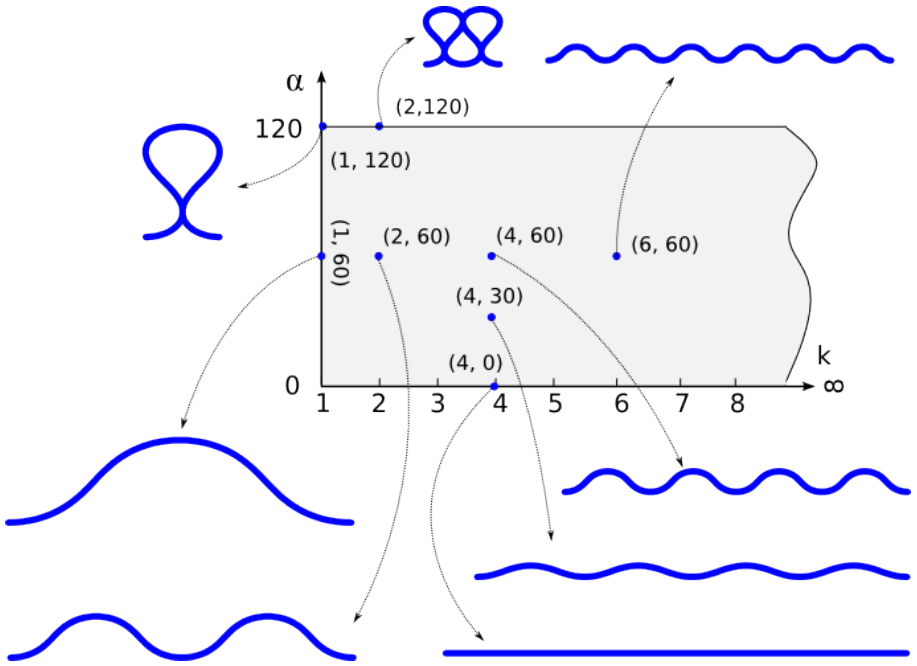



- **Parámetros**:
  - Ángulo de serpenteo: $\alpha$
  - Número de ondulaciones: k

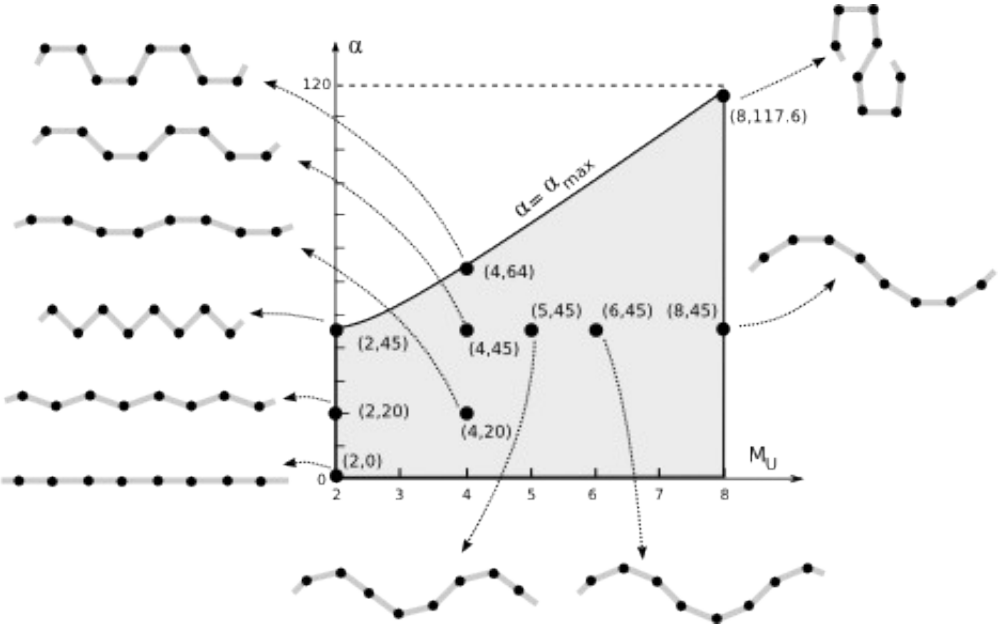


# Espacio de formas

## Continuo




## Discreto

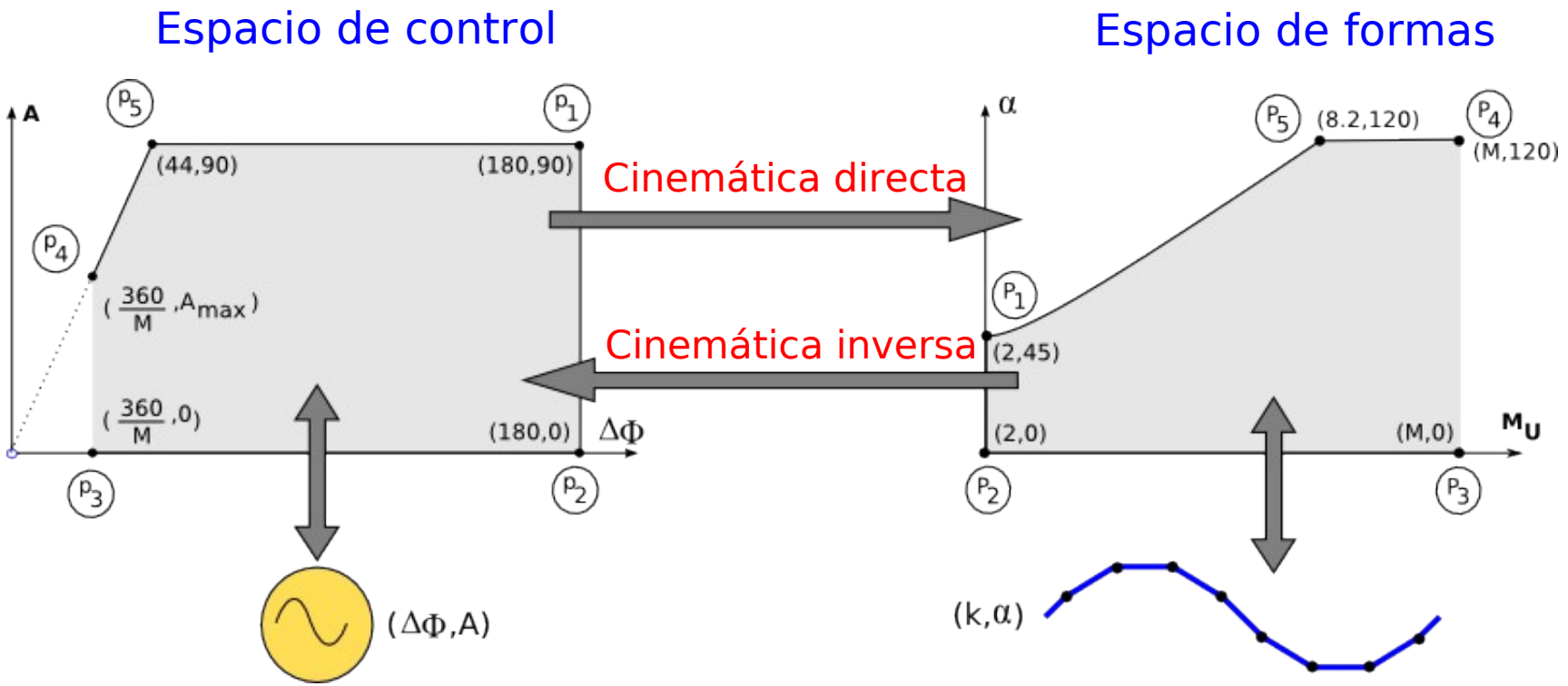



Ej. M=8

$$M_u = \frac{M}{k}$$

# Cinemática

- Transformaciones entre los espacios de control y de formas



# Fórmulas

- **Transformaciones**:

$$A = 2\alpha \sin\left(\frac{\pi k}{M}\right) \qquad \Delta\Phi = \frac{360\,k}{M}$$

- **Dimensiones del robot:**

$$w = k\int_0^{\frac{l}{k}} \cos\left(\alpha \cos\left(\frac{2\pi k}{l}s\right)\right) ds$$

$$h = \int_0^{\frac{l}{4k}} \sin\left(\alpha \cos\left(\frac{2\pi k}{l}s\right)\right) ds$$

- **Paso**:

$$\Delta x = \frac{l}{k} - \int_0^{\frac{l}{k}} \cos\left(\alpha \cos\left(\frac{2\pi k}{l}s\right)\right) ds$$

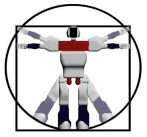
No hay soluciones analíticas

CC BY SA

# ÍNDICE

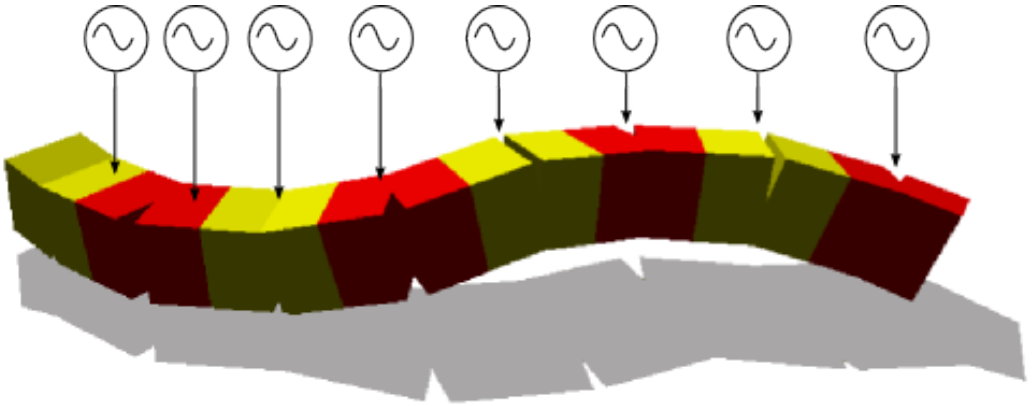
1. Introducción
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. **Locomoción en 2D**
7. Simulación
8. "Frikeo"





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

**Modelo de control**



¿Cuántos modos de caminar aparecen?

¿Modelo viable?

¿Cuantos módulos como mínimo tiene que tener el robot para poderse mover?



# Minicube-II (1)



**Configuración mínima**

Robot modular con el **menor número de módulos** que es capaz de alcanzar cualquier punto del plano con cualquier orientación

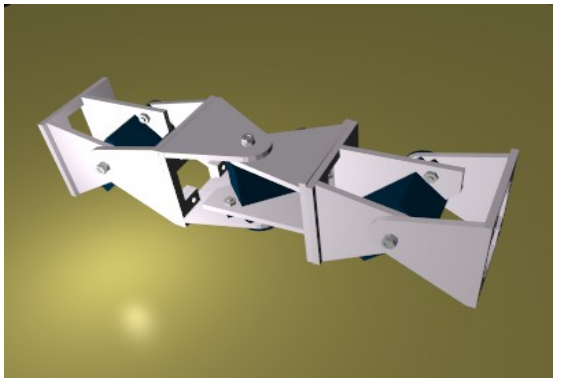
# Minicube-II

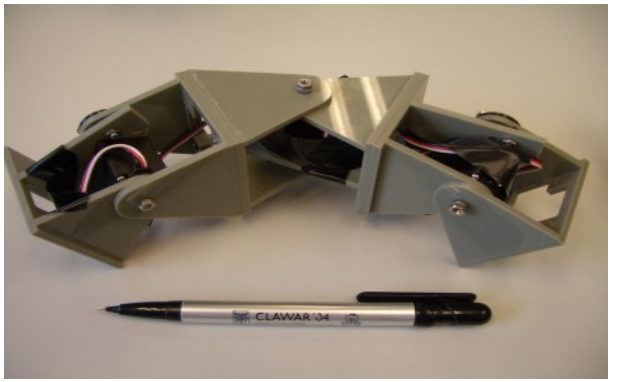
Demostración

- **Morfología:**

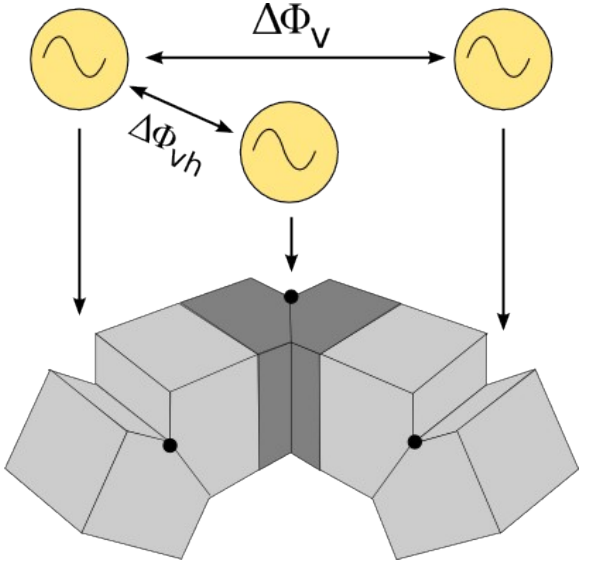
  Tres módulos con conexión cabeceo-viraje

  Locomoción en 2D



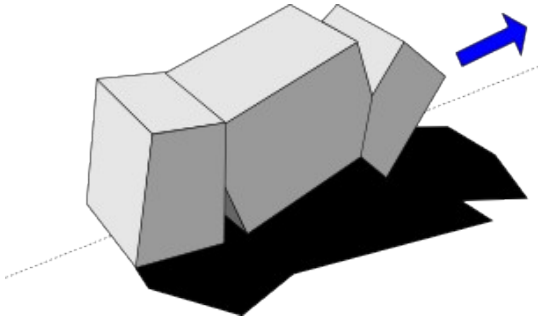


- **Control:**
  - Tres generadores sinusoidales
  - Parámetros: $A_v, A_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$



# Minicube-II (II)

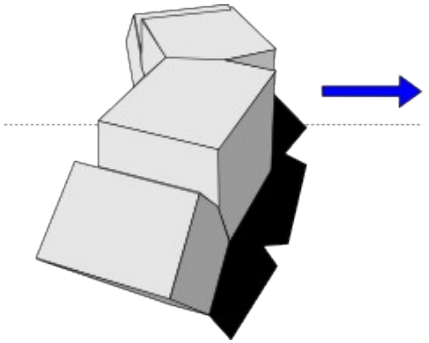
## Línea recta



$A_v = 40, A_h = 0$

$\Delta\Phi_v = 120$

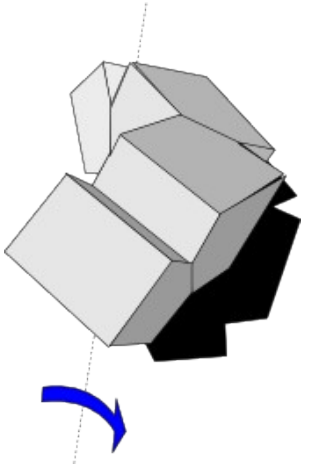
## Desplazamiento lateral



$A_v = A_h < 40$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 0$

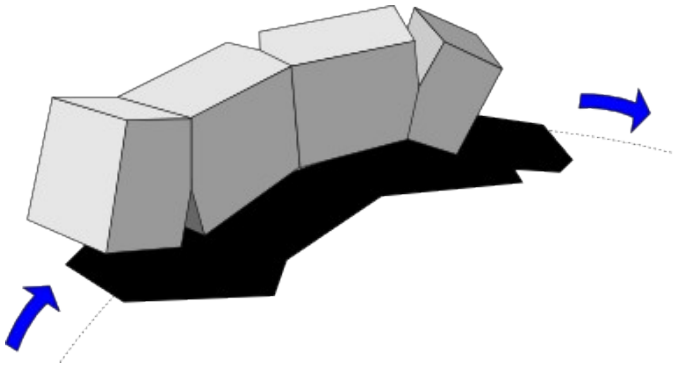
## Rodar



$A_v = A_h > 60$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 0$

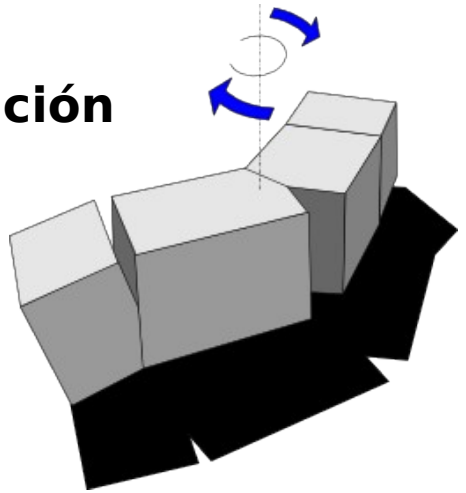
## Arco



$A_v = 40, A_h = 0$

$O_h = 30, \Delta\Phi_v = 120$

## Rotación



$A_v = 10, A_h = 40$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 180$

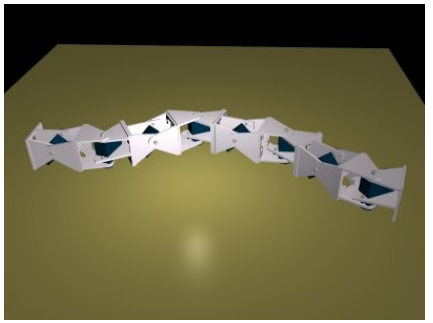
# Hypercube

Vídeos

- **Morfología:**

  8 módulos con conexión cabeceo-viraje

  Locomoción en 2D



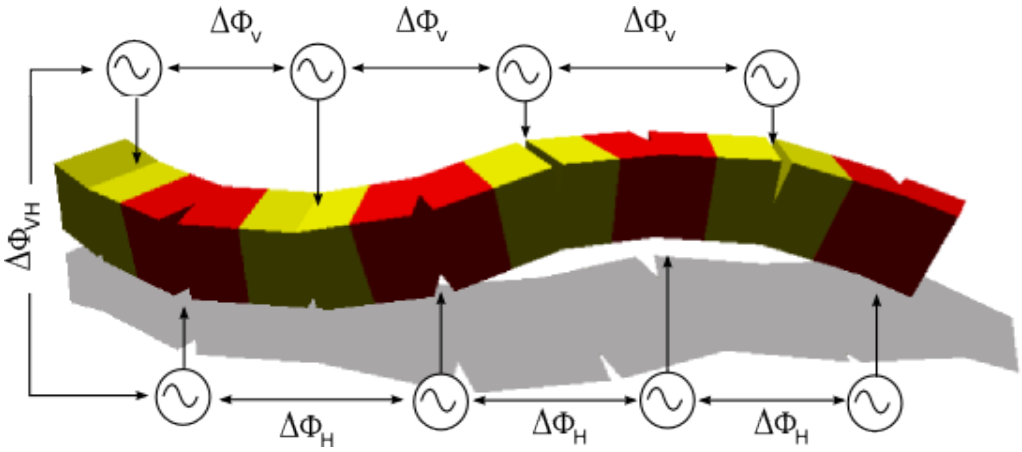


- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros:

$$A_h, A_v, \Delta\Phi_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$$

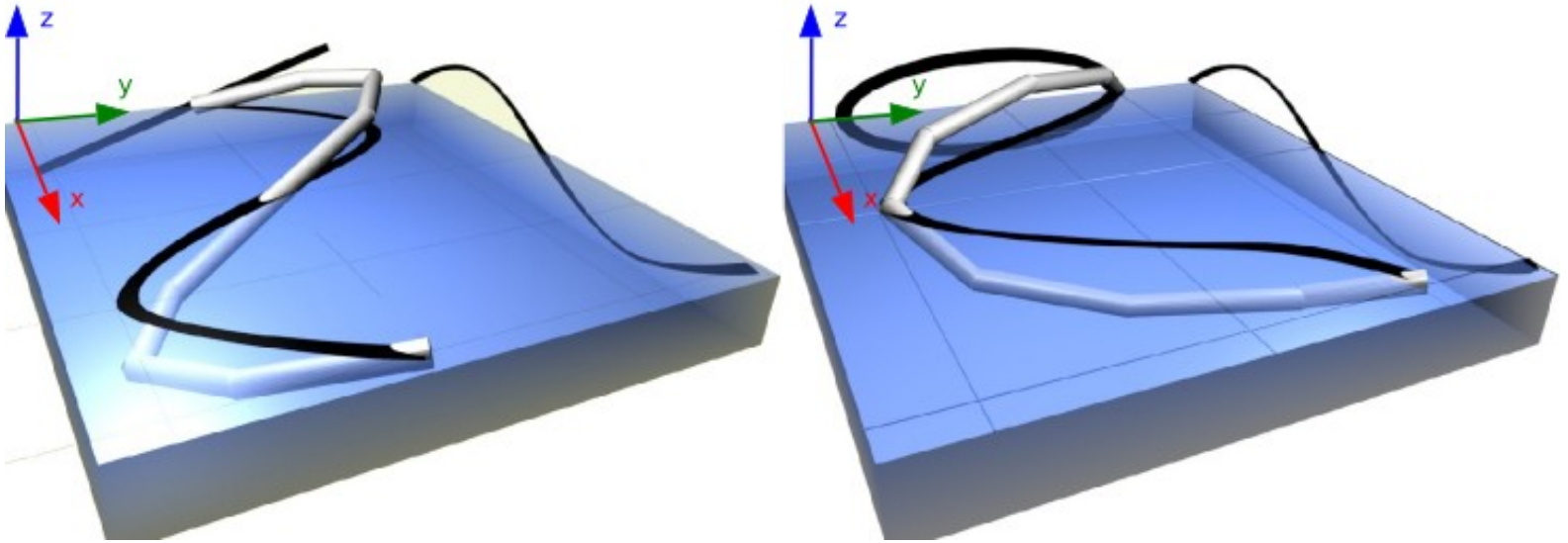
  - Más información:

    http://bit.ly/9WMVUf



# Mecanismo de locomoción

- Onda corporal tridimensional



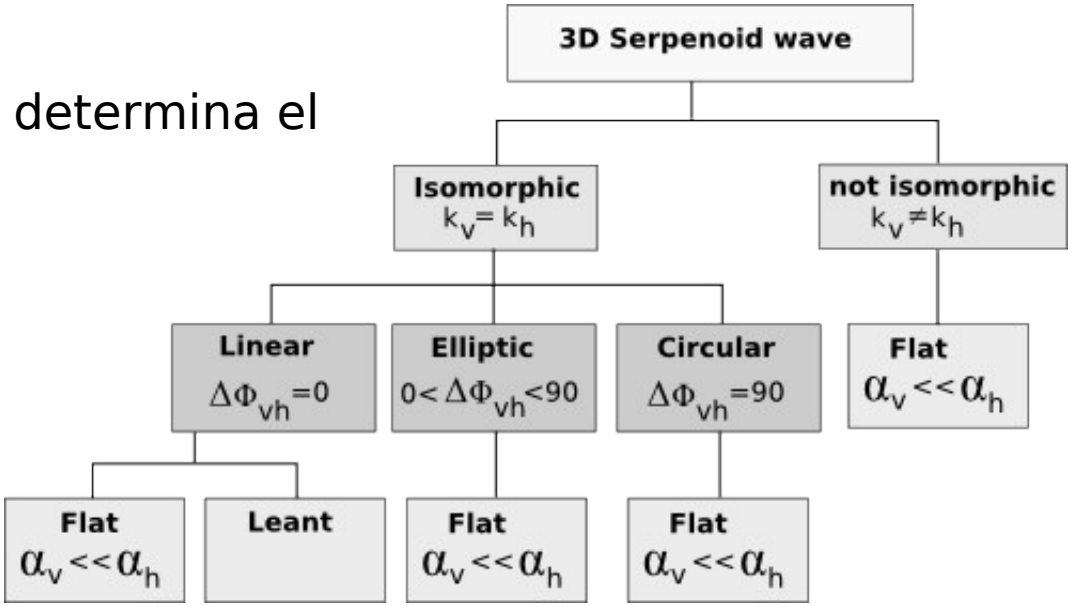
# Curva serpentinoide 3D

- Superposición de dos ondas serpentinoides
  - Onda vertical: $\alpha_v, k_v$
  - Onda horizontal: $\alpha_h, k_h$
  - Diferencia de fase: $\Delta\Phi_{vh}$
- La relación entre los parámetros determina el tipo de onda

Espacio de formas de **5 dimensions**

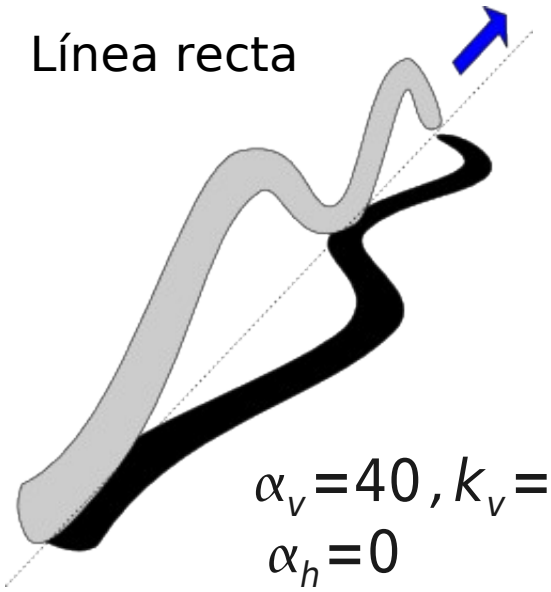
$$\alpha_v, \alpha_h, k_v, k_h, \Delta\Phi_{vh}$$

**TYPE OF WAVES**



# Hypercube (II)

Línea recta



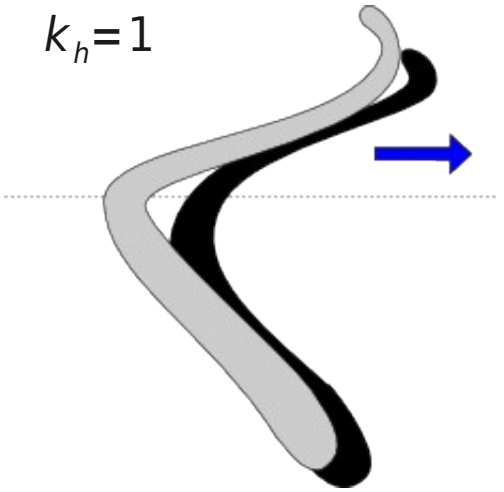
$\alpha_v = 40, k_v = 2$

$\alpha_h = 0$

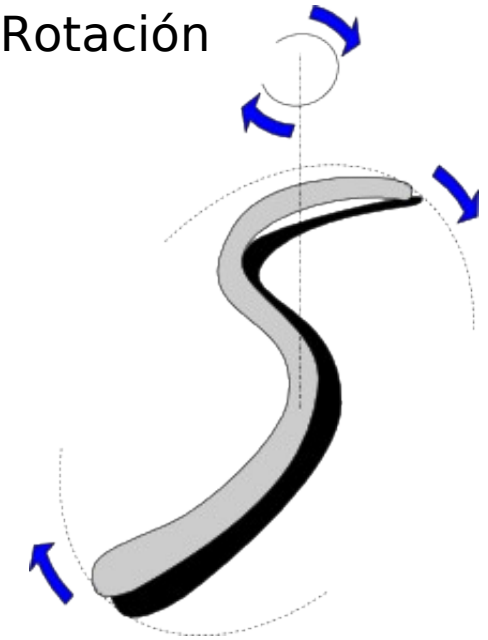
Desplazamiento lateral

$\alpha_v \to 0, k_v = k_h, \Delta\Phi_{vh} = 90$

$k_h = 1$

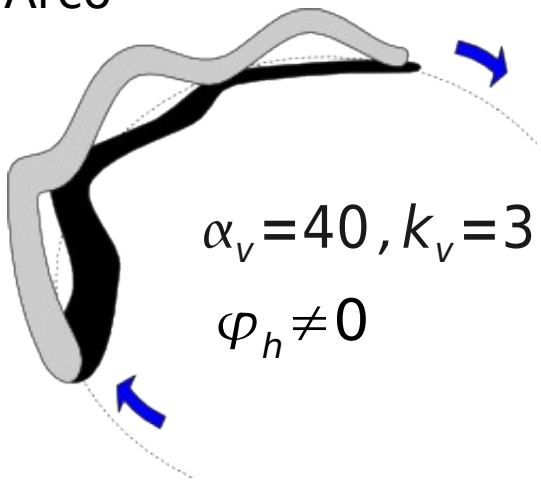


Rotación



$\alpha_v \to 0, k_v = 2k_h, \Delta\Phi_{vh} = 0$

Arco

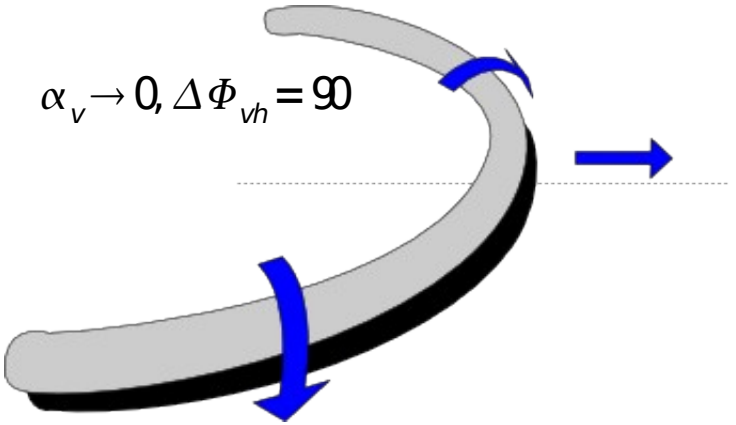


$\alpha_v = 40, k_v = 3$

$\varphi_h \neq 0$

Rodar

$\alpha_v \to 0, \Delta\Phi_{vh} = 90$

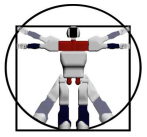


CC BY SA

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. **Simulación**
8. "Frikeo"





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

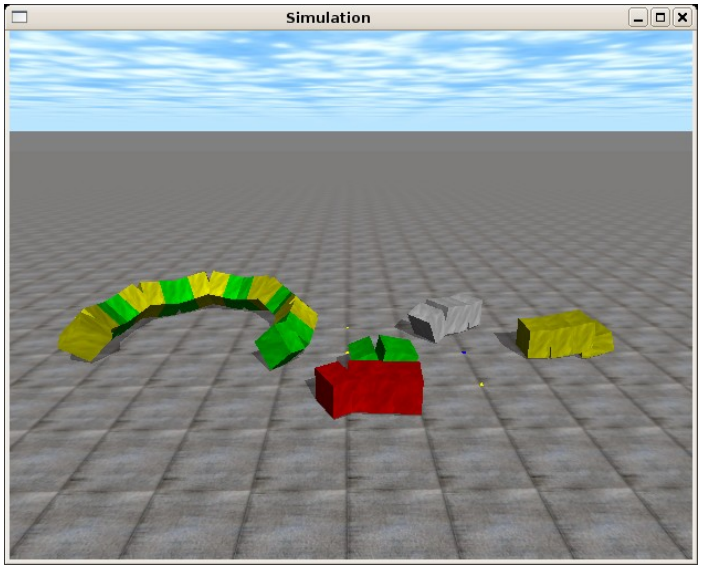
# Simulación (I)

Vídeos

¿Cómo hemos encontrado las soluciones?

- Búsquedas en los espacios de control
- Utilización de algoritmos genéticos (PGApack)
- Función de evaluación: Paso del robot
- Motor físico: Open Dynamics Engine (ODE)
- Descarte de soluciones
- **Comprobación en robots reales**

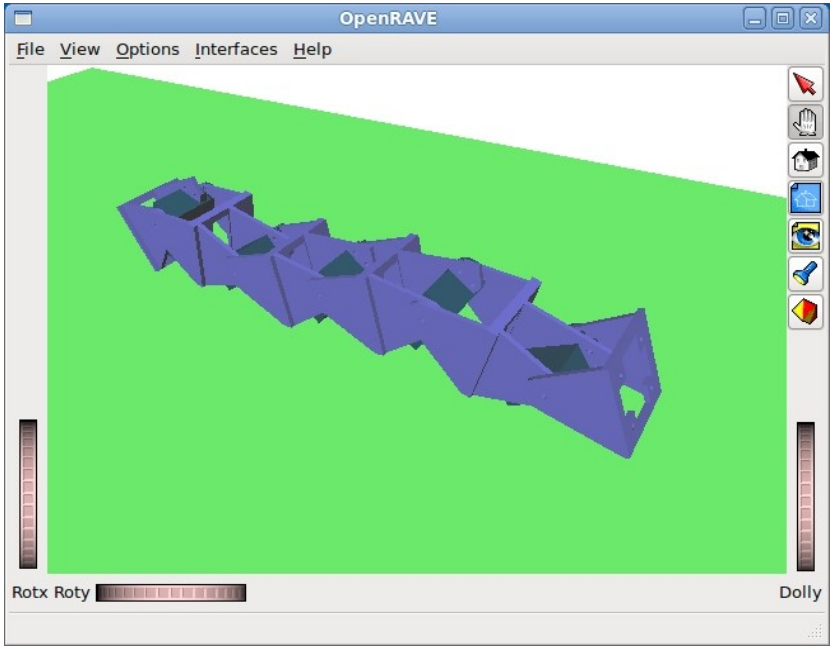
**Cube Simulator**

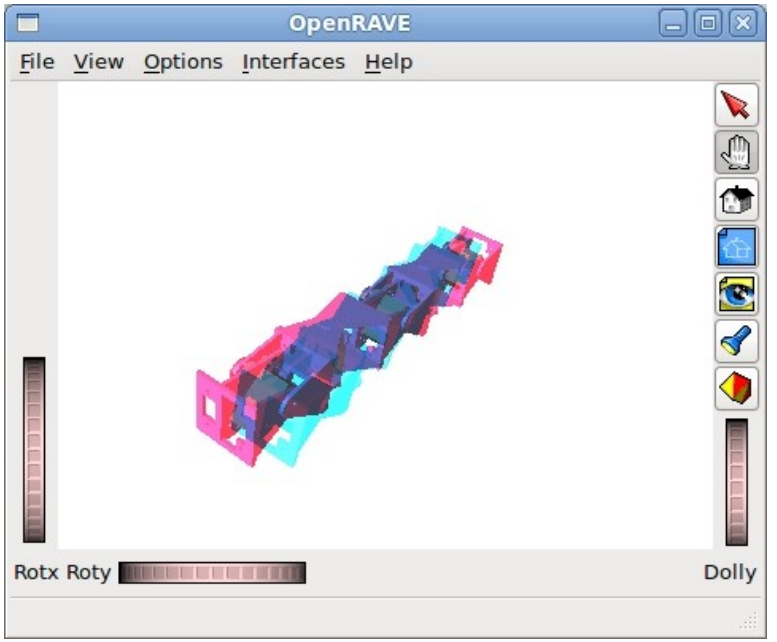



http://bit.ly/bnN4KP

# Simulación (II)

Demo



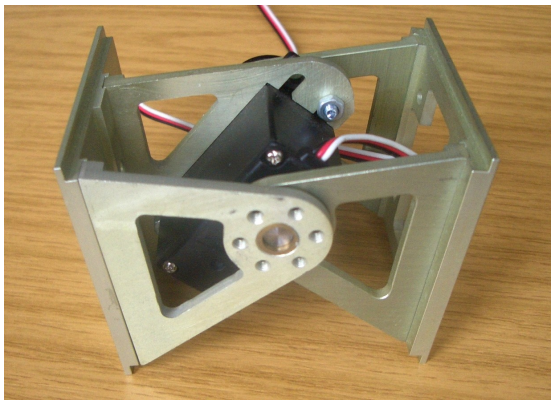

- Simulador: **OpenRave** + **OpenMR** plugin
- **OpenMR** = OpenRave Modular Robot plugin
- Vista en 3D con gafas con cristales rojo y azul
- Más información: http://bit.ly/9a3fXk

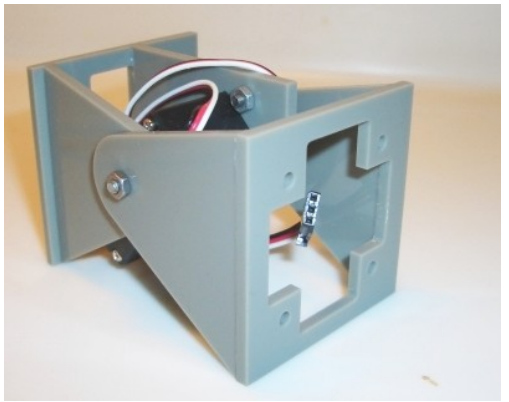


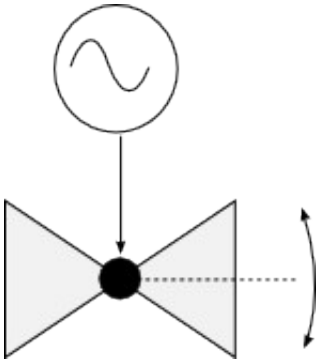
# Conclusiones

El modelo basado en **generadores sinusoidales es válido** para la locomoción de robots modulares con topología de 1D

- Requiere muy pocos recursos para su implementación
- Se consiguen movimientos muy suaves y naturales
- Se pueden realizar diferentes tipos de movimientos
- Configuraciones mínimas de 2 y 3 módulos







$$\varphi_i(t) = A_i \sin\left(\frac{2\pi}{T} + \psi_i\right) + O_i$$

# Donde encontrar más información...

- Todo lo tengo publicado en **mi página personal** bajo licencia libre: artículos, planos, hardware, software, presentaciones, etc.

  www.iearobotics.com/juan

- O me podéis mandar un correo a mi dirección personal:

  juan@iearobotics.com



**¡Que la robótica modular os acompañe!**

Muchas gracias por vuestra atención

:-)

# Robots ápodos modulares



**Juan González Gómez**

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid

CC BY SA